

Geometria e Algebra Lineare

Nozioni Preliminari

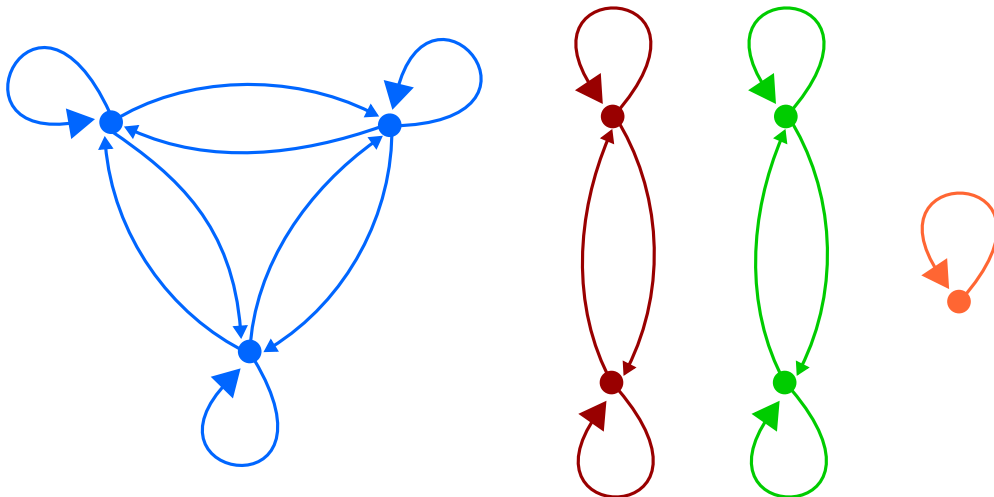
A) Relazioni su un Insieme

DEFINIZIONE 1.1.1 (RELAZIONE SU UN INSIEME)

Una relazione su un insieme A è un qualunque sottoinsieme $\mathcal{R}$ del prodotto cartesiano $A \times A$.

Una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme A si dice:

- **Riflessiva:** se, per ogni $a \in A$, si ha $a\mathcal{R}a$.
- **Simmetrica:** se, per ogni $a, b \in A$, $a\mathcal{R}b$ implica $b\mathcal{R}a$.
- **Antisimmetrica:** se, per ogni $a, b \in A$, $a\mathcal{R}b$ e $b\mathcal{R}a$ implica $a = b$.
- **Transitiva:** se, per ogni $a, b, c \in A$, $a\mathcal{R}b$ e $b\mathcal{R}c$ implica $a\mathcal{R}c$.



Relazione di equivalenza come grafo

B) Relazione d'Ordine

DEFINIZIONE 1.1.2 (RELAZIONE D'ORDINE TOTALE)

Una relazione d'ordine $\mathcal{R}$ su un insieme A si dice **relazione d'ordine** se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

Se inoltre, gli elementi di A sono a due a due confrontabili, cioè, per ogni $a, b \in A$, risulta $a\mathcal{R}b$ oppure $b\mathcal{R}a$, la relazione $\mathcal{R}$ si dice **relazione d'ordine totale**.

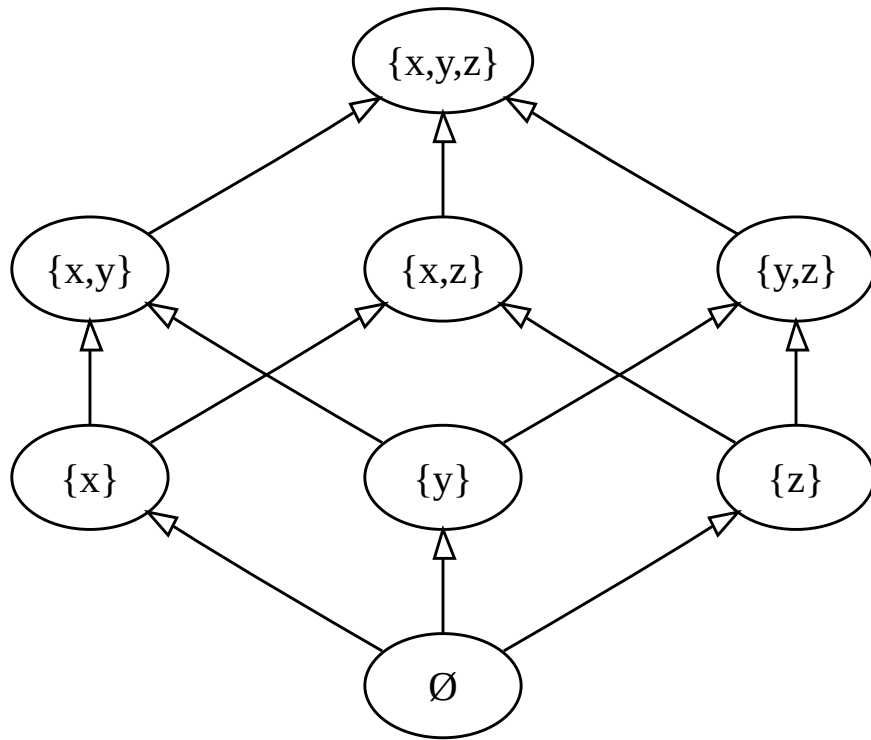


Diagramma di Hasse per un ordine parziale

C) Strutture Algebriche: Gruppi

DEFINIZIONE 1.2.1 (GRUPPO)

Sia $(G, \star)$ un insieme con un'operazione $\star$. La struttura $(G, \star)$ si dice **gruppo** se:

- L'operazione $\star$ è **associativa**.
- Esiste in G l'**elemento neutro**.
- Ogni elemento $g \in G$ è **simmetrizzabile** (ammette un inverso).

Se l'operazione $\star$ soddisfa anche la proprietà commutativa, il gruppo si dice **abeliano**.

Tabella di Cayley di un gruppo ciclico

D) Strutture Algebriche: Campi

DEFINIZIONE 1.2.2 (CAMPO)

Sia A un insieme sul quale sono definite due operazioni, indicate con "+" e "·", chiamate rispettivamente somma e prodotto. La struttura $(A, +, \cdot)$ è un **campo** se:

- $(A, +)$ è un gruppo abeliano il cui elemento neutro è indicato con 0 .
- $(A \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano con elemento neutro $e \neq 0$.
- Valgono le proprietà distributive (sinistra e destra) del prodotto rispetto alla somma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{e} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

E) Matrici: Definizione e Tipi

DEFINIZIONE 1.3.1 (MATRICE) Dato un campo K si dice **matrice di tipo** $m \times n$ su K una tabella del tipo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

avente m righe ed n colonne, i cui elementi a_{ij} sono elementi di K .

DEFINIZIONE 1.3.2 (MATRICE QUADRATA)

Una matrice di tipo $n \times n$ è detta **matrice quadrata di ordine** n . Queste vengono indicate con $M_n(K)$.

F) Prodotto Righe per Colonne

DEFINIZIONE 1.3.3 (PRODOTTO RIGHE PER COLONNE)

Date le matrici $A = (a_{ih}) \in K_{m,n}$ con $i \in I_m$, $h \in I_n$ e $B = (b_{hj}) \in K_{n,p}$ con $h \in I_n$, $j \in I_p$, si dice **prodotto righe per colonne** di A per B la matrice:

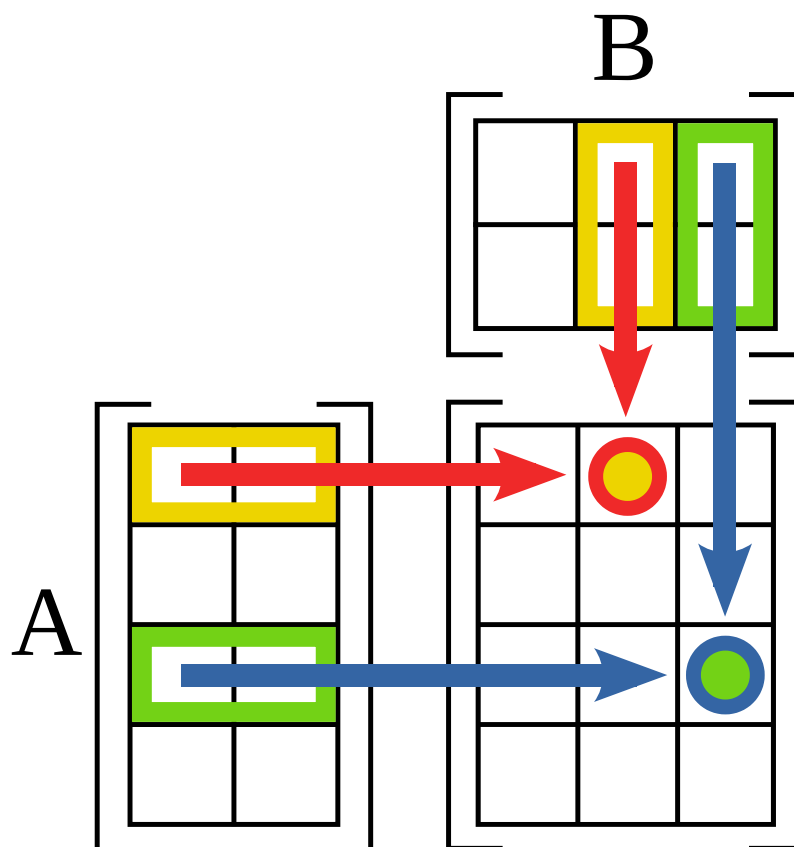
$$A \cdot B = (c_{ij}) \quad \text{con} \quad c_{ij} = \sum_{h \in I_n} a_{ih} b_{hj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

ESEMPIO 1.3.1 Consideriamo le due matrici:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -4 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Il loro prodotto è:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 17 & 5 & 0 \\ 21 & 12 & -19 \end{pmatrix}$$



Moltiplicazione tra matrici

G) Matrice Identica e Trasposta

DEFINIZIONE 1.3.4 (MATRICE IDENTICA)

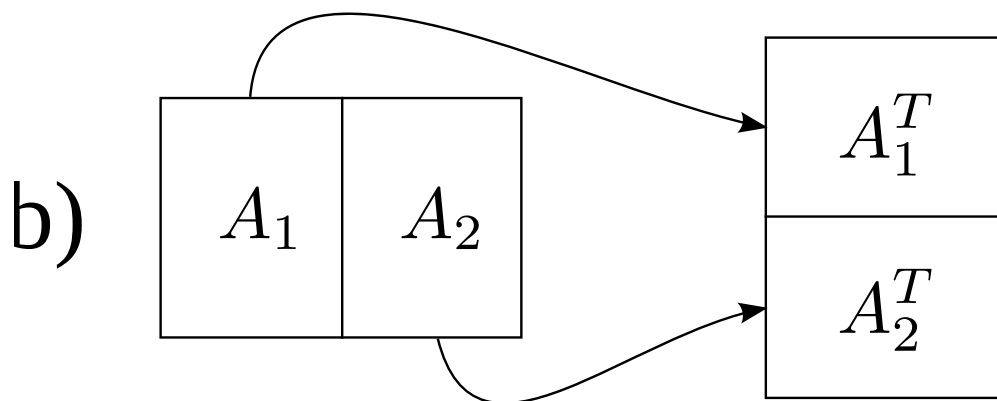
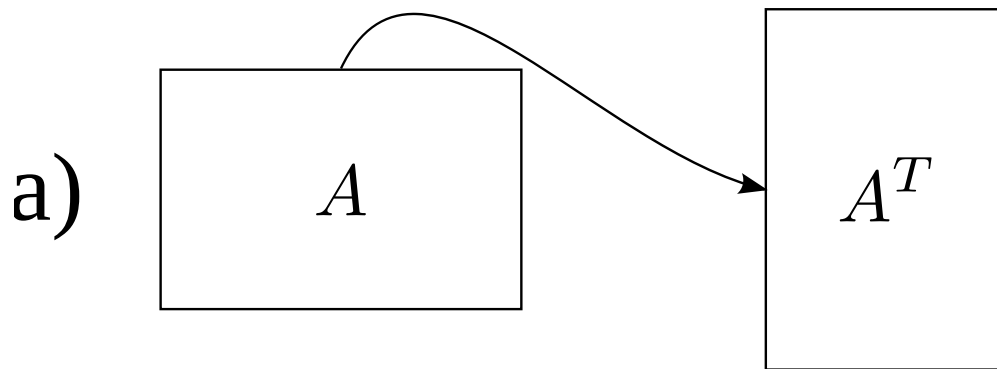
L'elemento neutro delle matrici quadrate di ordine n è la **matrice identica**, cioè la matrice:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

DEFINIZIONE 1.3.5 (TRASPOSTA DI UNA MATRICE)

Sia $A = (a_{ij})$ una matrice di $K_{m,n}$. Si dice **trasposta** di A la matrice $K_{n,m}$ ottenuta scambiando tra loro le righe con le colonne:

$${}^t A = (b_{ji}) \quad \text{ove} \quad b_{ji} = a_{ij}$$



Trasposta di una matrice

Spazi Vettoriali

A) Definizione di Spazio Vettoriale

DEFINIZIONE 2.1.1 (SPAZIO VETTORIALE)

Siano K un campo e V un insieme. Si dice che V è uno **spazio vettoriale sul campo** K , se sono definite due operazioni:

- Un'operazione interna binaria su V , detta **somma**: $+: V \times V \rightarrow V$
- Un'operazione esterna detta **prodotto per scalari**: $\cdot: K \times V \rightarrow V$

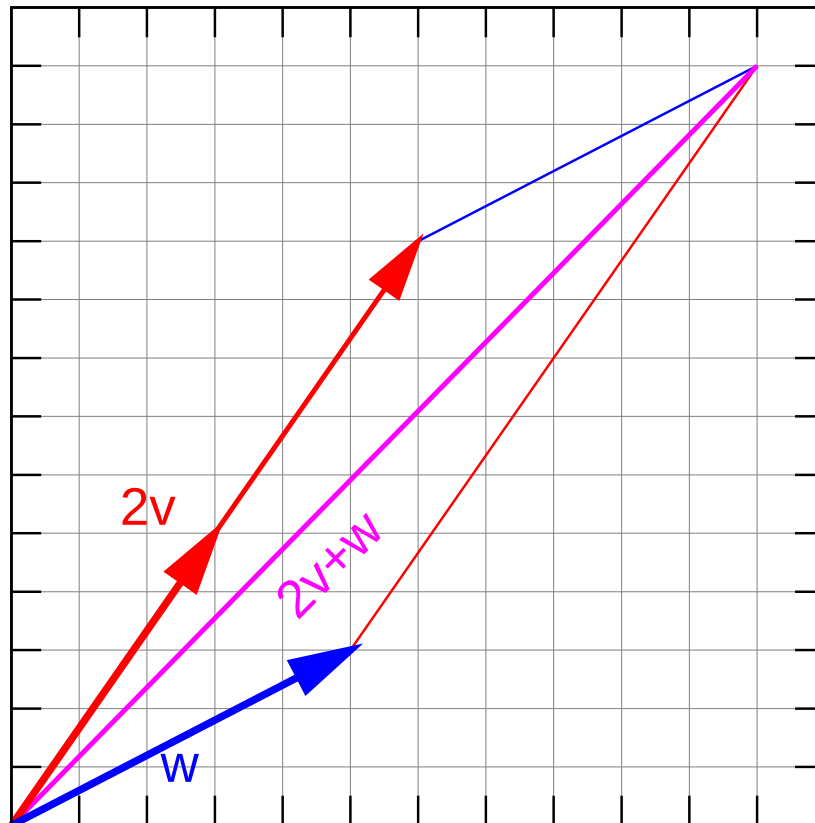
tali che:

- $(V, +)$ sia un gruppo abeliano.
- Il prodotto esterno soddisfi le seguenti proprietà:
- $(h \cdot k) \cdot v = h \cdot (k \cdot v) \quad \forall h, k \in K, \forall v \in V$
- $(h + k) \cdot v = h \cdot v + k \cdot v \quad \forall h, k \in K, \forall v \in V$

- $h \cdot (v + w) = h \cdot v + h \cdot w \quad \forall h \in K, \forall v, w \in V$
- $1 \cdot v = v \quad \forall v \in V$

Gli elementi di V sono detti **vettori**, gli elementi di K sono chiamati **scalari**.

L'elemento neutro di $(V, +)$ è detto **vettore nullo** e indicato $\mathbf{0}$.



Moltiplicazione di un vettore per uno scalare

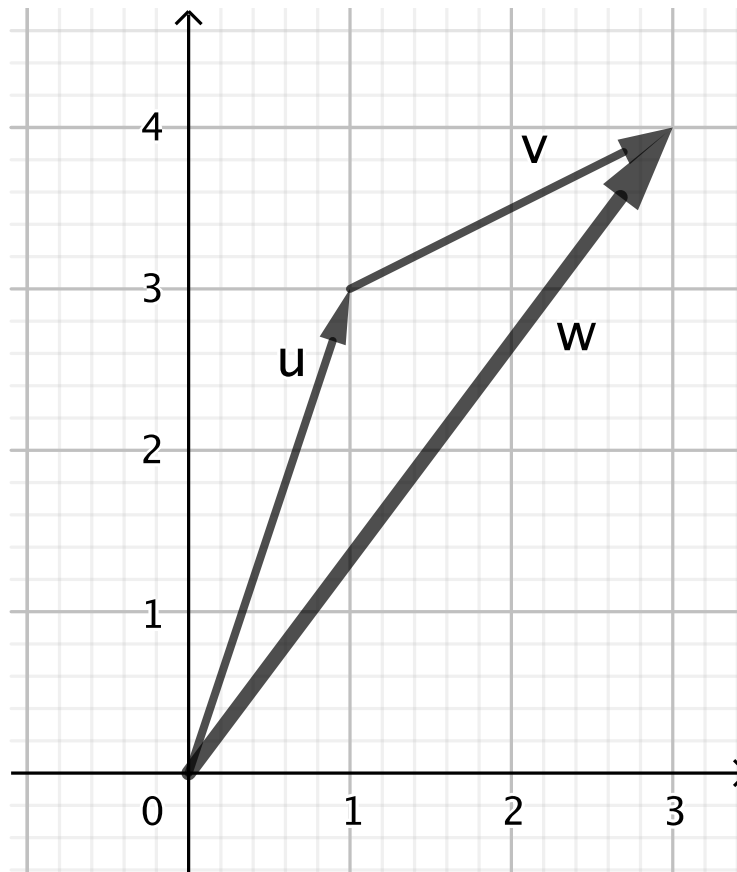
B) Teorema sul Prodotto Nullo

Teorema 2.1.1: Sia V uno spazio vettoriale sul campo K , siano $k \in K$ e $v \in V$.

Allora:

$$kv = \mathbf{0} \iff k = 0 \text{ oppure } v = \mathbf{0}$$

Questo teorema è fondamentale perché stabilisce che l'unico modo per ottenere il vettore nullo come prodotto di uno scalare per un vettore è che almeno uno dei due fattori sia nullo.



Somma di due vettori

C) Sottospazi Vettoriali

DEFINIZIONE 2.2.1 (SOTTOSPAZIO VETTORIALE)

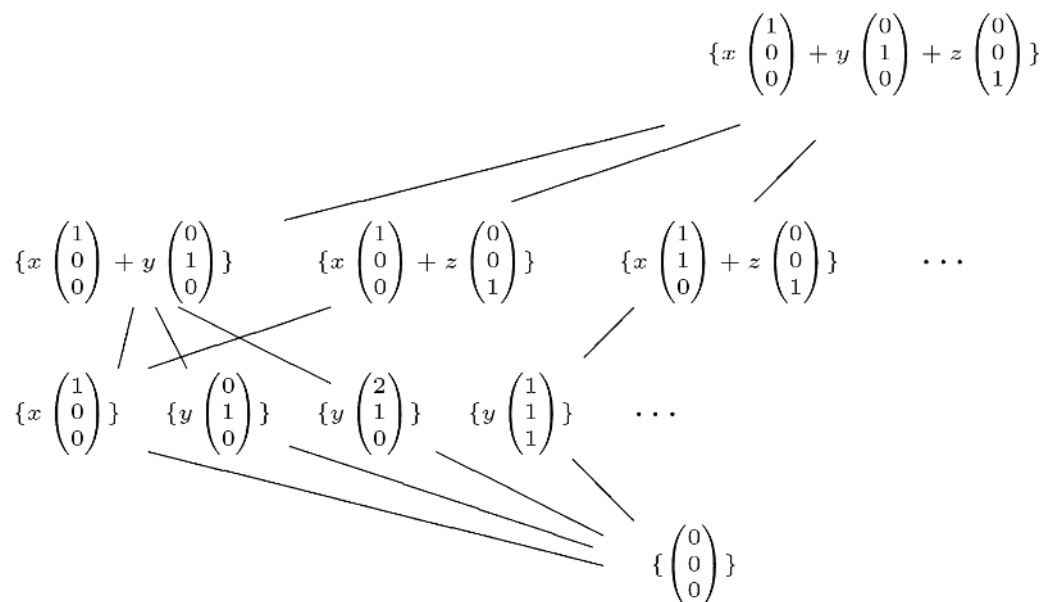
Sia $\emptyset \neq U \subseteq V$. Diremo che U è **sottospazio vettoriale** di V se è esso stesso uno spazio vettoriale rispetto alla restrizione delle stesse operazioni.

Proposizione 2.2.1 (Primo criterio di riconoscimento): Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale e sia $\emptyset \neq U \subseteq V$. Il sottoinsieme U è sottospazio vettoriale di V se, e soltanto se:

1. $\forall u, u' \in U : u + u' \in U$ (chiusura rispetto alla somma)
2. $\forall k \in K, \forall u \in U : ku \in U$ (chiusura rispetto al prodotto per scalari)

Proposizione 2.2.2 (Secondo criterio di riconoscimento): U è sottospazio di $V(K)$ se e soltanto se:

$$hv_1 + kv_2 \in U \quad \forall v_1, v_2 \in U \text{ e } \forall h, k \in K$$



Sottospazi in $\mathbb{R}^3$

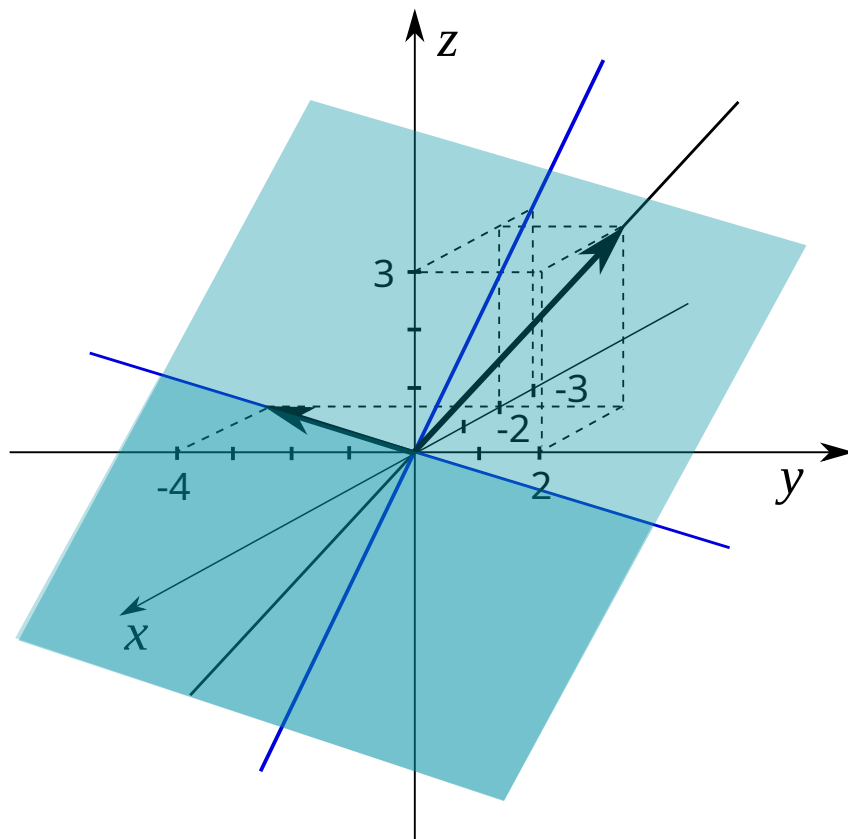
D) Combinazione Lineare

DEFINIZIONE 2.3.1 (COMBINAZIONE LINEARE)

Siano $v_1, v_2, \dots, v_n \in V(K)$. Si dice **combinazione lineare** dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ ogni vettore v :

$$v = k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n \quad \text{con } k_1, k_2, \dots, k_n \in K$$

La combinazione lineare è il concetto chiave che collega i vettori tra loro e permette di costruire nuovi vettori a partire da quelli dati.



Spazio generato da due vettori

E) Indipendenza Lineare

DEFINIZIONE 2.3.2 (SISTEMA DI VETTORI LIBERO)

Sia $V(K)$ e sia $A = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ un sistema di vettori di $V(K)$. A si dice **libero** se l'unica combinazione lineare di vettori di A che dà il vettore nullo è a coefficienti tutti nulli:

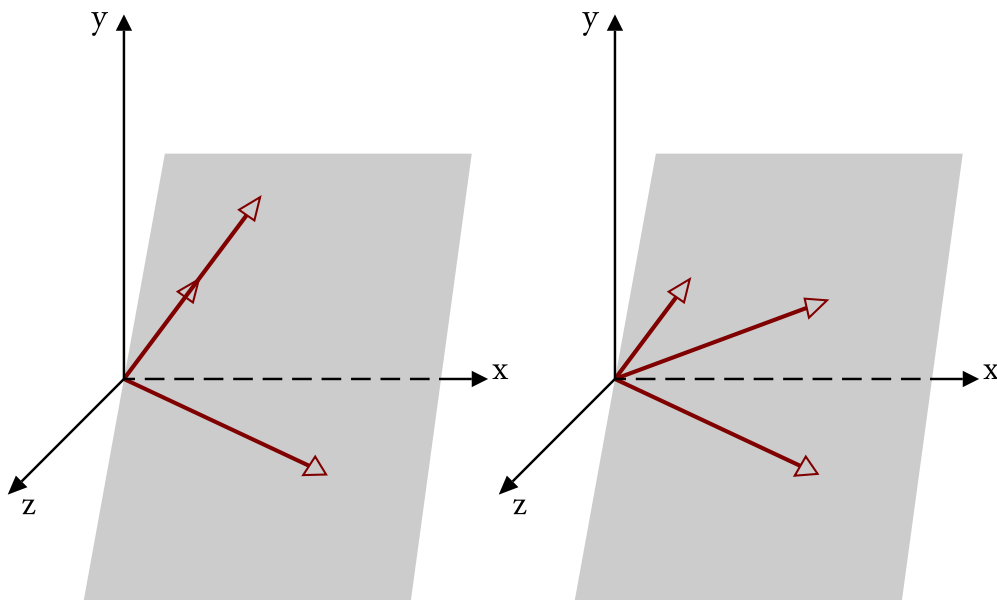
$$\mathbf{0} = k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n \implies k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

Se A è libero, i suoi vettori si dicono **linearmente indipendenti**.

DEFINIZIONE 2.3.3 (SISTEMA DI VETTORI LEGATO) A si dice **legato** se non è libero, cioè:

$$\exists k_1, k_2, \dots, k_n \text{ non tutti nulli : } \mathbf{0} = k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n$$

Se A è legato, i suoi vettori si dicono **linearmente dipendenti**.



Vettori linearmente dipendenti

F) Proposizioni sui Sistemi Liberi e Legati

Proposizione 2.3.1: Se 0 appartiene ad A , il sistema A è legato.

Proposizione 2.3.2: Se in A appaiono due vettori proporzionali, allora A è legato.

Proposizione 2.3.3: A è legato se e solo se almeno uno dei vettori si può riscrivere come combinazione lineare degli altri.

Proposizione 2.3.4: Se A è libero e $A \cup \{u\}$ è legato, allora u è combinazione lineare dei vettori di A .

Proposizione 2.3.5: Sia $B \supseteq A$. Se A è legato, allora anche B è legato.

Proposizione 2.3.6: Sia $B \subseteq A$. Se A è libero, allora B è libero.

G) Sistemi di Generatori

DEFINIZIONE 2.4.1 (SISTEMA DI GENERATORI)

Sia A un sistema di vettori di $V(K)$. Si dice **sistema di generatori** di $V(K)$ se ogni $v \in V(K)$ si può scrivere come combinazione lineare di un numero finito di vettori di A .

DEFINIZIONE 2.4.2 (COPERTURA LINEARE)

Sia A un sistema di vettori di $V(K)$. Si dice **copertura (o chiusura) lineare** di A l'insieme $\mathcal{L}(A)$ di tutte le combinazioni lineari di sottoinsiemi finiti di A .

NOTE IMPORTANTI

- $\mathcal{L}(A)$ è il più piccolo sottospazio di $V(K)$ che contiene A .
- $\mathcal{L}(A) \leq V(K)$.
- $\mathcal{L}(\mathcal{L}(A)) = \mathcal{L}(A)$.
- Se $V(K)$ ammette un sistema di generatori finito, si dice **finitamente generato**.

H) Basi e Dimensione

Lemma 2.5.1: Sia $S = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ un sistema di generatori per $V(K)$, e sia $v \in S$ combinazione lineare degli altri vettori. Allora $S \setminus \{v\}$ è ancora sistema di generatori per $V(K)$.

Teorema 2.5.1: Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale finitamente generato, non banale ($V(K) \neq \{0\}$). Allora esso ammette un **sistema libero di generatori**.

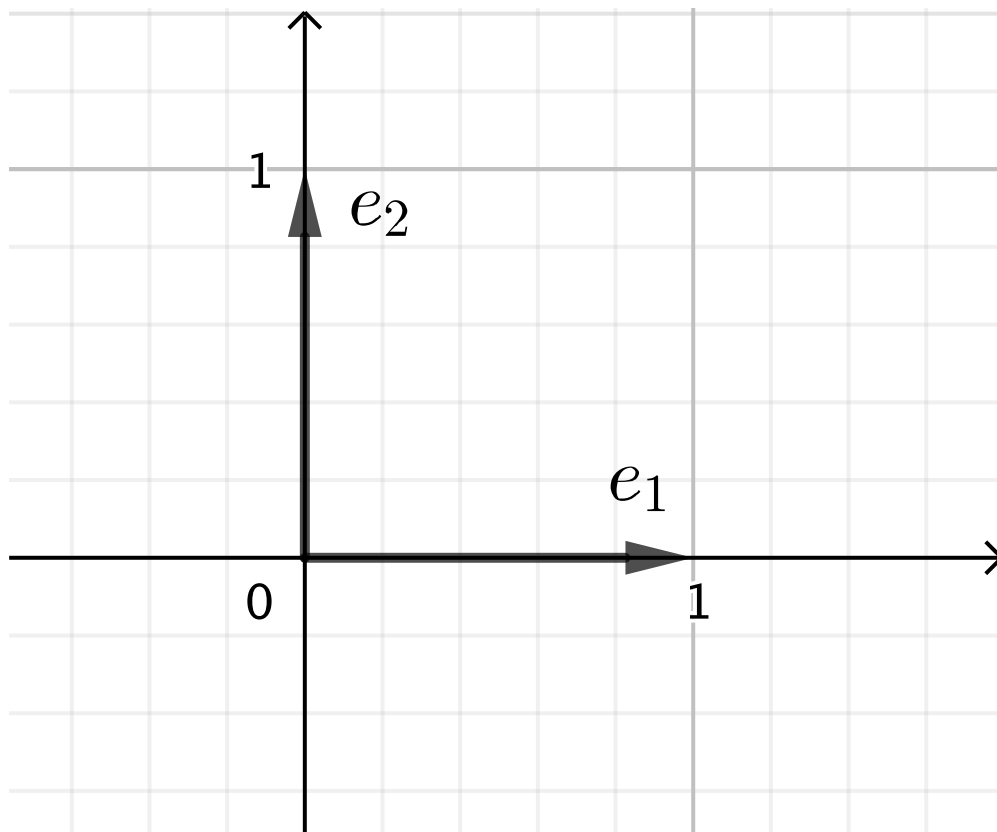
DEFINIZIONE 2.5.1 (BASE)

Sia $S = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ una sequenza libera di vettori di $V(K)$. S è detta **base** se e solo se S è una sequenza libera di generatori.

DEFINIZIONE 2.5.2 (BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^N$)

$$((1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1))$$

è una base canonica per $\mathbb{R}^n$.



Base canonica in $\mathbb{R}^2$

I) Lemma di Steinitz

Lemma 2.5.2 (Lemma di Steinitz): Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale finitamente generato. Sia $B = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ un sistema di generatori e $A = [u_1, u_2, \dots, u_m]$ un sistema libero. Allora:

$$m \leq n$$

La cardinalità di un sistema libero è sempre minore o uguale alla cardinalità di un sistema di generatori.

Teorema 2.5.2: Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale finitamente generato e siano B_1 e B_2 due sue basi. Le loro cardinalità sono uguali:

J) Dimensione e Conseguenze

DEFINIZIONE 2.5.3 (DIMENSIONE)

Dato uno spazio vettoriale finitamente generato, non banale, chiamiamo **dimensione** di V la cardinalità di una qualsiasi delle sue basi. Se $V = \{0\}$ poniamo $\dim(V) = 0$.

Proposizione 2.5.1: In $V_n(K)$, un sistema di n generatori è libero.

Proposizione 2.5.2: In $V_n(K)$, un sistema libero di n vettori è un sistema di generatori.

Proposizione 2.5.3: m vettori in $V_n(K)$ con $m > n$ sono sempre linearmente dipendenti.

Proposizione 2.5.4: m vettori in $V_n(K)$ con $m < n$ non possono generare $V_n(K)$.

K) Teorema di Caratterizzazione delle Basi

Teorema 2.5.3 (Teorema di caratterizzazione delle basi): Sia $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ una sequenza di vettori di $V(K)$. B è una base se e solo se ogni vettore di V si può scrivere in **maniera univoca** come combinazione lineare dei vettori di B :

$$\forall v \in V, \exists! \text{ combinazione } v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n \quad k_i \in K$$

DEFINIZIONE 2.5.4 (COMPONENTI DI UN VETTORE)

Sia $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ una base di $V_n(K)$ e sia $v \in V$. Si chiamano **componenti** di v rispetto alla base B la sequenza $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ tale che:

$$v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

L) Teorema del Completamento ad una Base

Proposizione 2.5.5: Sia $V_n(K)$ uno spazio vettoriale di dimensione n sul campo K . Allora $V_n(K)$ ammette almeno un sottospazio di dimensione m per ogni $0 \leq m \leq n$.

Proposizione 2.5.6: Siano $U, W \leq V_n(K)$ e sia $U \leq W$, allora:

1. $\dim(U) \leq \dim(W)$

2.

$$U = W \iff \dim(U) = \dim(W)$$

Teorema 2.5.4 (Teorema del completamento ad una base): Sia $V_n(K)$ uno spazio vettoriale di dimensione n e sia $A = (v_1, v_2, \dots, v_p)$, ove $p \leq n$, una sequenza libera di vettori in $V_n(K)$. Allora, in una qualunque base B di $V_n(K)$, esiste una sequenza B' di vettori tale che $A \cup B'$ è una base di $V_n(K)$.

M) Intersezione e Somma di Sottospazi

Proposizione 2.6.1: Se $U, W \leq V_n(K)$, allora $U \cap W$ è un sottospazio di V .

NOTA Sotto le stesse ipotesi, $U \cup W$ **non** è un sottospazio, a meno che $U \subseteq W$ oppure $W \subseteq U$.

DEFINIZIONE 2.6.1 (SPAZIO DI SOMMA) Dati U e $W \leq V$, definiamo lo **spazio di somma**:

$$U + W := \{u + w \mid u \in U \text{ e } w \in W\}$$

Proposizione 2.6.2: Dati U e $W \leq V$, abbiamo che $U + W \leq V$.

Proposizione 2.6.3: $U + W$ è il più piccolo sottospazio di V che contiene $U \cup W$. Equivalentemente $\mathcal{L}(U \cup W) = U + W$.

N) Somma Diretta

DEFINIZIONE 2.6.2 (SOMMA DIRETTA)

Dati $U, W \leq V_n(K)$, diremo che $U + W$ è **somma diretta** se ogni $v \in U + W$ può essere scritto in modo unico come $u + w$:

$$\forall v \in U + W, \exists! u \in U \text{ e } w \in W : v = u + w$$

Se $U + W$ è una somma diretta, la indicheremo con $U \oplus W$.

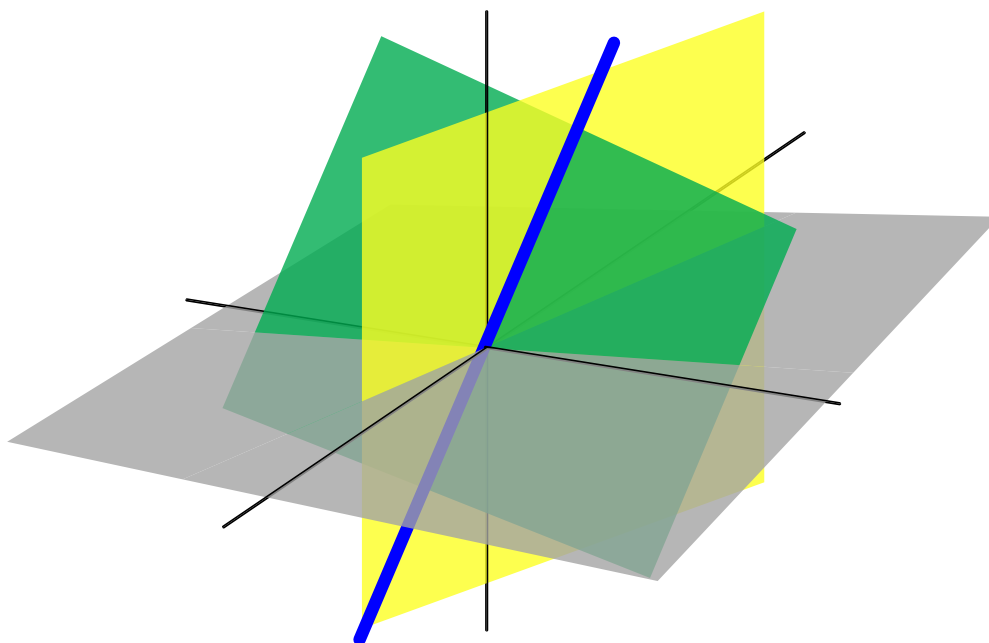
Proposizione 2.6.4: $U \oplus W \iff U \cap W = \{0\}$.

Corollario 2.6.1:

$$V = U \oplus W \iff U + W = V$$

e $U \cap W = \{0\}$.

Corollario 2.6.2: Se $U \oplus W$ e B_U, B_W sono basi di U e W rispettivamente, allora $B_U \cup B_W$ è una base per $U \oplus W$.



Somma e intersezione di sottospazi

O) Formula di Grassmann

Proposizione 2.6.6 (Formula di Grassmann): Dati $U, W \leq V_n(K)$ abbiamo che:

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W)$$

Questa formula fondamentale collega le dimensioni della somma e dell'intersezione di due sottospazi.

DEFINIZIONE 2.6.3 (COMPLEMENTO DIRETTO)

Sia $W \leq V_n(K)$. Si dice **complemento diretto** di W in V uno spazio $U \leq V$ tale che $U \oplus W = V$.

NOTA

Un complemento diretto di W in V esiste sempre e si trova estendendo una base di W a una base di V . In generale, non è unico.

Sistemi Lineari

A) Determinante di una Matrice Quadrata

DEFINIZIONE 3.1.1 (DETERMINANTE)

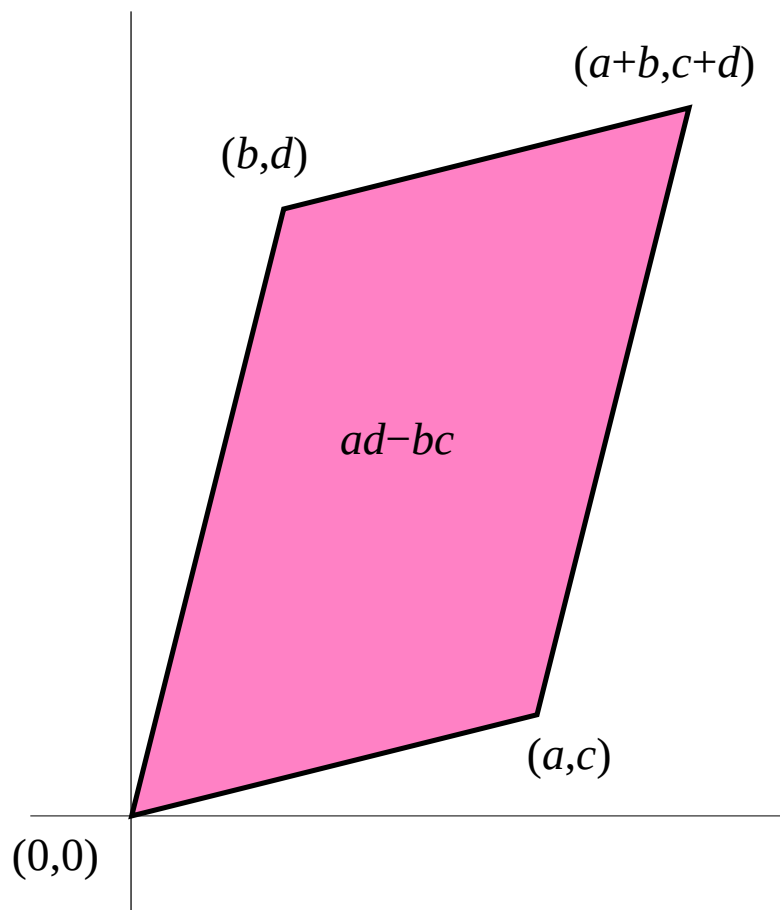
Sia $A = (a_{ij})$ una matrice quadrata di ordine n a elementi in un campo K . Si dice **determinante** di A , e si scrive $|A|$ oppure $\det(A)$, l'elemento di K definito ricorsivamente come segue:

- Se $n = 1$: $A = (a_{11})$, allora $\det(A) = a_{11}$
- Se $n > 1$:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j})$$

Per una matrice 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$



Area del parallelogramma come determinante

Per una matrice 3×3 (Regola di Sarrus):

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

B) Complemento Algebrico e Teoremi di Laplace

DEFINIZIONE 3.1.2 (COMPLEMENTO ALGEBRICO)

Sia $A = (a_{ij})$ una matrice quadrata di ordine n . Si dice **complemento algebrico** dell'elemento a_{hk} , e si indica Γ_{hk} , il determinante della matrice quadrata di ordine $n - 1$, ottenuta da A sopprimendo la h -esima riga e la k -esima colonna, preso con il segno $(-1)^{h+k}$.

Teorema 3.1.1 (Primo teorema di Laplace): La somma dei prodotti degli elementi di una riga (o colonna) per i rispettivi complementi algebrici è il determinante di A :

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Gamma_{ij} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Teorema 3.1.2 (Secondo teorema di Laplace): La somma dei prodotti degli elementi di una riga per i complementi algebrici di un'altra riga vale zero:

$$a_{i1}\Gamma_{j1} + a_{i2}\Gamma_{j2} + \dots + a_{in}\Gamma_{jn} = 0 \quad \text{se } i \neq j$$

Teorema 3.1.3 (Teorema di Binet): $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$

C) Matrici Invertibili

DEFINIZIONE 3.2.1 (MATRICE INVERTIBILE)

Una matrice quadrata di ordine n si dice **invertibile** quando esiste una matrice B , quadrata e dello stesso ordine, tale che:

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

La matrice B si dice **inversa** di A e si indica A^{-1} .

Teorema 3.2.1: Sia $A \in M_n(K)$. Allora A è invertibile se e solo se $|A| \neq 0$. In tal caso:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t A_a$$

dove A_a è la **matrice aggiunta** di A , ottenuta da A sostituendo ogni elemento con il suo complemento algebrico.

D) Rango di una Matrice

DEFINIZIONE 3.3.1 (MINORE)

Sia $A \in K_{m,n}$. Si chiama **minore di ordine** p estratto da A , con $p \leq \min\{m, n\}$, una matrice quadrata di ordine p ottenuta cancellando $m - p$ righe e $n - p$ colonne da A .

Teorema 3.3.1: Una sequenza $S = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ di n vettori di $V_n(K)$ è libera se e solo se la matrice A , che ha nelle proprie righe (o colonne) le componenti dei vettori, ha determinante non nullo.

DEFINIZIONE 3.3.2 (RANGO DI UNA MATRICE)

Sia A una matrice di $K_{m,n}$. Si dice **rango** di A , e si scrive $\rho(A)$, l'ordine massimo di un minore estraibile da A con determinante non nullo.

Osservazioni:

- $\rho(A) = 0 \iff A$ è la matrice nulla.
- $\rho(A) = \rho({}^t A)$.
- $\rho(A) \leq \min(m, n)$.

E) Teorema di Kronecker

DEFINIZIONE 3.3.3 (SPAZIO DELLE RIGHE E DELLE COLONNE)

Data una matrice A con m righe e n colonne:

- Lo **spazio delle righe** $\mathcal{L}(R)$ è il sottospazio di K^n generato dalle righe di A .
- Lo **spazio delle colonne** $\mathcal{L}(C)$ è il sottospazio di K^m generato dalle colonne di A .

Teorema 3.3.2 (Teorema di Kronecker): Gli spazi vettoriali $\mathcal{L}(R)$ ed $\mathcal{L}(C)$ hanno la stessa dimensione e tale dimensione coincide con il rango di A :

$$\dim(\mathcal{L}(R)) = \dim(\mathcal{L}(C)) = \rho(A)$$

Teorema 3.3.3 (Teorema degli orlati): Una matrice $A \in K_{m,n}$ ha rango p se e solo se esiste un minore M di ordine p a determinante non nullo e tutti i minori di ordine $p+1$ che contengono M hanno determinante nullo.

F) Sistemi Lineari: Definizioni

DEFINIZIONE 3.4.1 (SISTEMA LINEARE)

Un sistema lineare è un insieme di m equazioni lineari in n incognite a coefficienti in campo K :

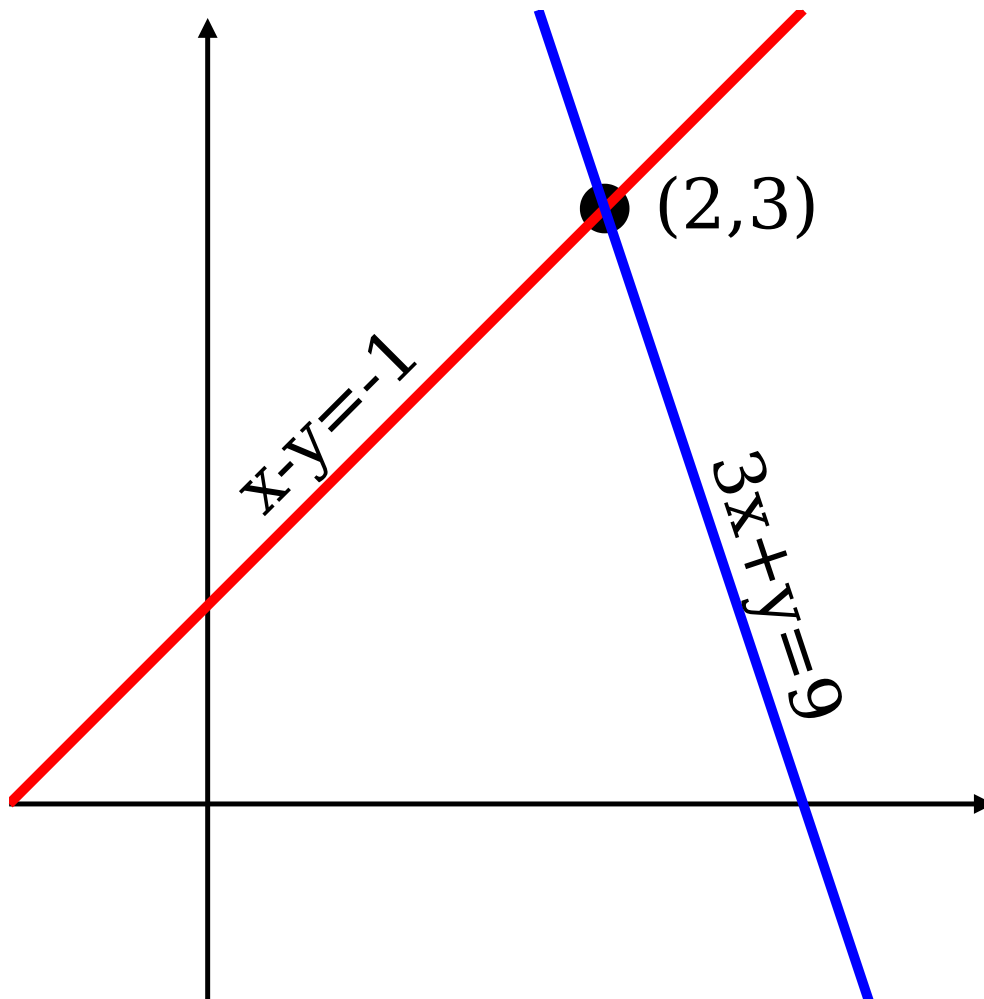
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

con $a_{ij}, b_l \in K$. Gli elementi a_{ij} si chiamano **coefficienti delle incognite**, gli elementi b_l si dicono **termini noti**.

Il sistema si può scrivere in forma matriciale: $AX = B$

DEFINIZIONE 3.4.2 (SISTEMA OMOGENEO)

Un sistema lineare si dice **omogeneo** quando tutti i termini noti sono nulli: $AX = \mathbf{0}$.



Intersezione di rette come sistema lineare

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{2} & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Forma a scala di una matrice

G) Teorema di Rouché-Capelli

DEFINIZIONE 3.4.3 (SISTEMA COMPATIBILE)

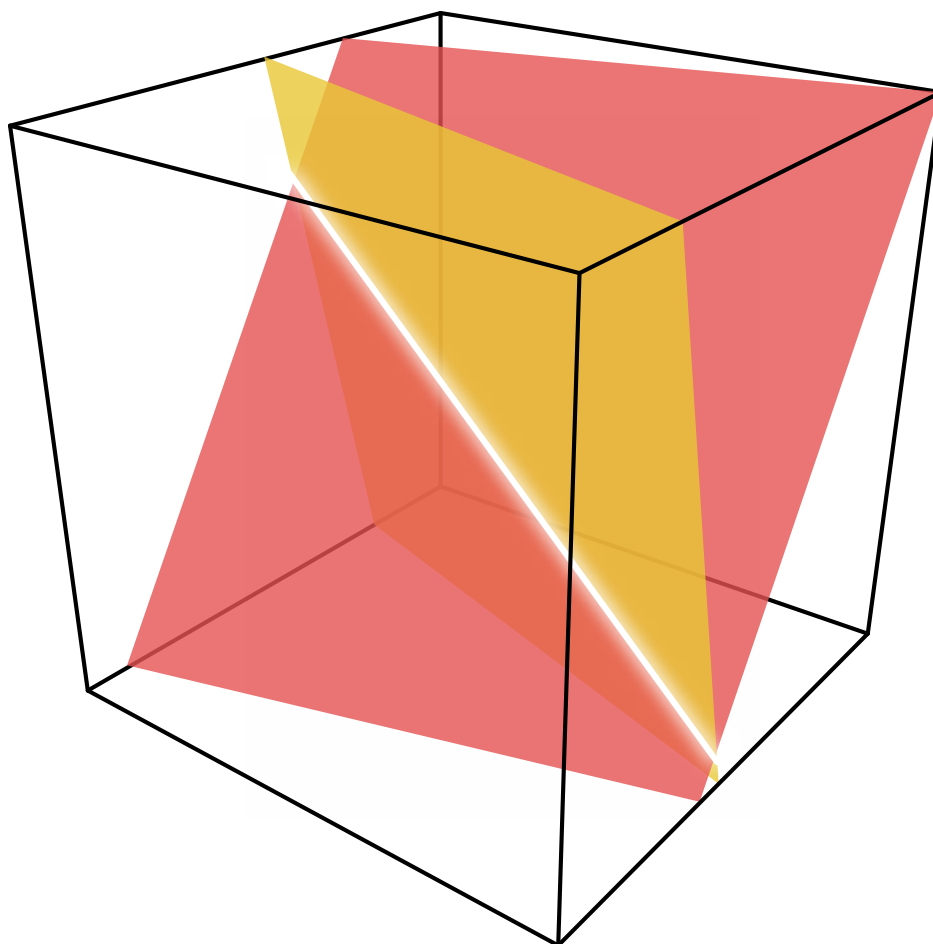
Un sistema lineare ha soluzione, ovvero si dice **compatibile**, se esiste almeno una n -upla $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ di elementi di K che risolve tutte le equazioni del sistema.

Teorema 3.4.1 (Teorema di Rouché-Capelli): Un sistema lineare $AX = B$ è compatibile se e solo se:

$$\rho(A) = \rho(A|B)$$

dove A è la matrice incompleta e $A|B$ è la matrice completa (con la colonna dei termini noti).

Se il sistema è compatibile, l'insieme delle soluzioni forma uno spazio di dimensione $n - \rho(A)$.



Intersezione di piani e soluzione di un sistema

H) Teorema di Cramer

Teorema 3.4.2 (Teorema di Cramer): Sia $AX = B$ un sistema lineare in n equazioni ed n incognite. Se $\det(A) \neq 0$ allora $AX = B$ ammette **un'unica soluzione**.

Indicando con B_i la matrice ottenuta sostituendo la i -esima colonna di A con la colonna dei termini noti, la soluzione è:

$$x_i = \frac{|B_i|}{|A|} = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}$$

Teorema 3.4.4: Sia $AX = 0$ un sistema lineare omogeneo con $A \in K_{m,n}$ e sia S l'insieme delle sue soluzioni. Allora S è un sottospazio di K^n di dimensione $n - \rho(A)$.

I) Autosoluzioni e Sistema Omogeneo Associato

DEFINIZIONE 3.4.5 (AUTOSOLUZIONI)

Le soluzioni di un sistema lineare omogeneo diverse dalla soluzione nulla si dicono **autosoluzioni**.

Proposizione 3.4.1: Un sistema lineare omogeneo $AX = 0$ ammette autosoluzioni se e solo se $\rho(A) < n$ (con n numero di incognite).

Corollario 3.4.1: Un sistema lineare omogeneo $AX = 0$ con $A \in M_n(K)$ ammette autosoluzioni se e solo se $\det(A) = 0$.

DEFINIZIONE 3.4.6 (SISTEMA LINEARE OMOGENEO ASSOCIATO)

Dato $AX = B$ sistema lineare, diciamo che $AX = 0$ è il **sistema lineare omogeneo associato** a $AX = B$.

Proposizione 3.4.3: Le soluzioni di un sistema compatibile $AX = B$ sono tutte e sole del tipo $X = X_0 + Z$, ove X_0 è una soluzione particolare di $AX = B$ e Z è la soluzione del sistema omogeneo associato.

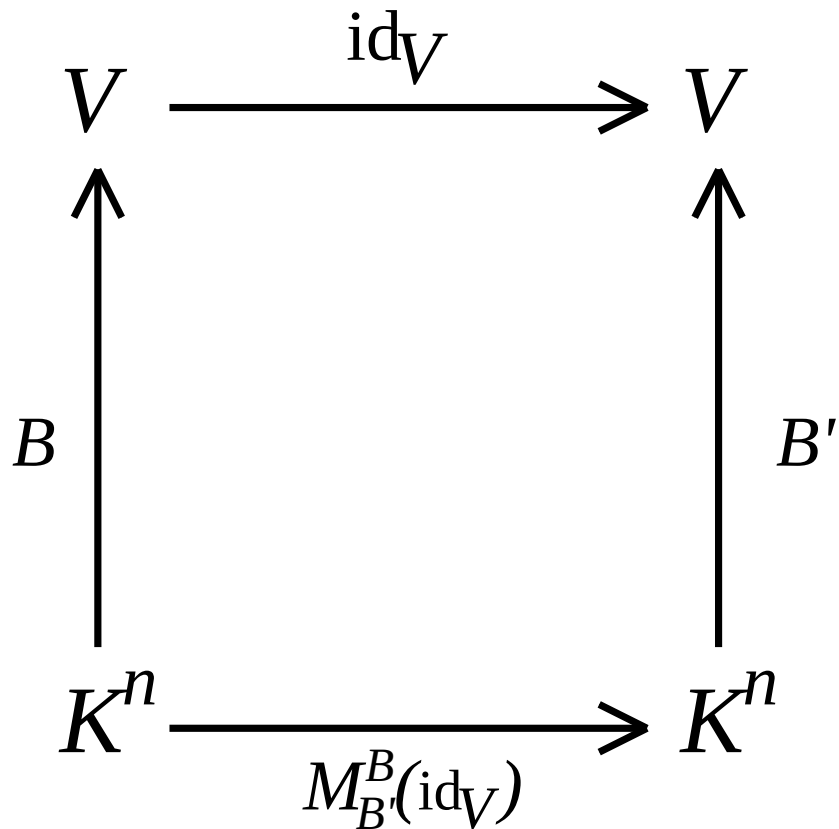
J) Cambiamenti di Base

In uno spazio vettoriale $V_n(K)$ di dimensione n , siano $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ e $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ due basi. Ogni vettore della base B' si può esprimere come combinazione lineare dei vettori della base B :

$$E' = AE$$

DEFINIZIONE 3.5.1 (MATRICE DEL CAMBIAMENTO DI BASE)

La matrice A si dice **matrice del cambiamento di base** da B a B' .



Cambiamento di base nel piano

Proposizione 3.5.1: La matrice A del cambiamento di base da B a B' è invertibile e $A^{-1} = A'$ (matrice del cambiamento da B' a B).

Le componenti di uno stesso vettore rispetto a due basi B e B' sono legate dalla relazione:

$$X = {}^t A X' \quad \text{e} \quad X' = {}^t A^{-1} X$$

Autovalori, Autovettori e Diagonalizzabilità

A) Polinomio ed Equazione Caratteristica

DEFINIZIONE 4.1.1 (POLINOMIO ED EQUAZIONE CARATTERISTICA)

Se A è una matrice quadrata di ordine n , si dice **polinomio caratteristico** di A , e si indica $p_A(\lambda)$, il determinante della matrice $A - \lambda I_n$:

$$p_A(\lambda) = |A - \lambda I_n|$$

L'equazione

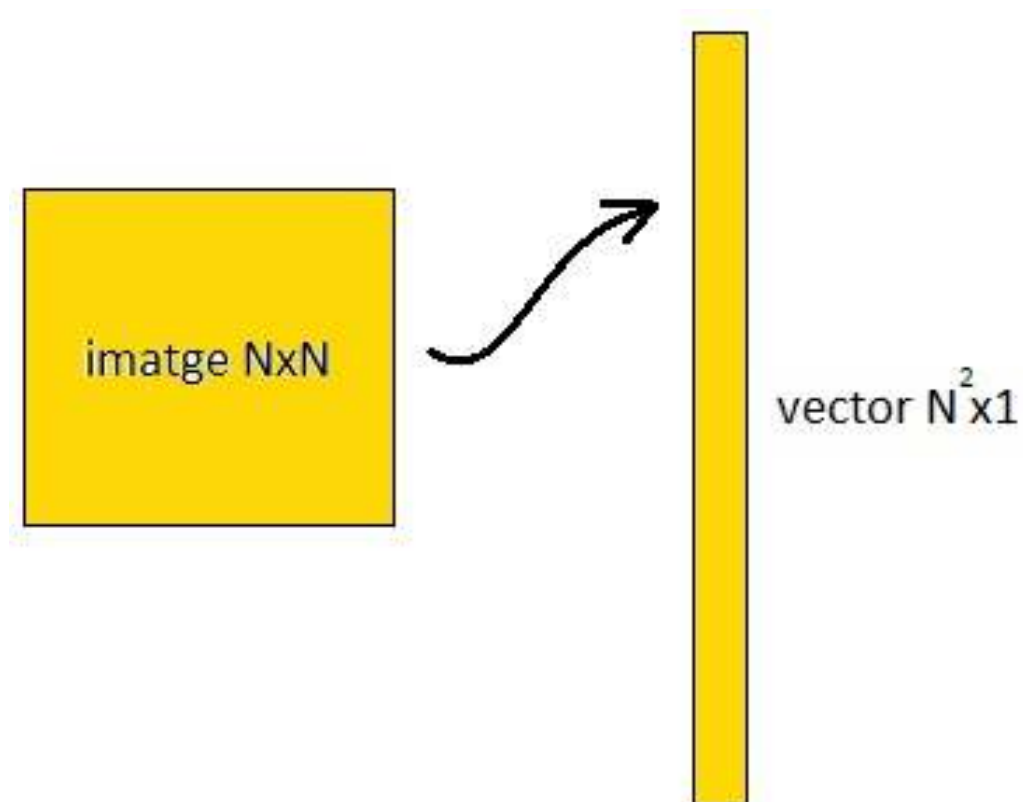
$$p_A(\lambda) = |A - \lambda I_n| = 0$$

è detta **equazione caratteristica** di A .

DEFINIZIONE 4.1.2 (AUTOVALORI) Le radici del polinomio caratteristico si chiamano **autovalori** di A .

DEFINIZIONE 4.1.3 (AUTOSPAZIO)

Lo spazio delle soluzioni del sistema $(A - \lambda I_n)X = \mathbf{0}$, dove λ è un autovalore, si chiama **autospazio** associato a λ e si indica con V_λ .

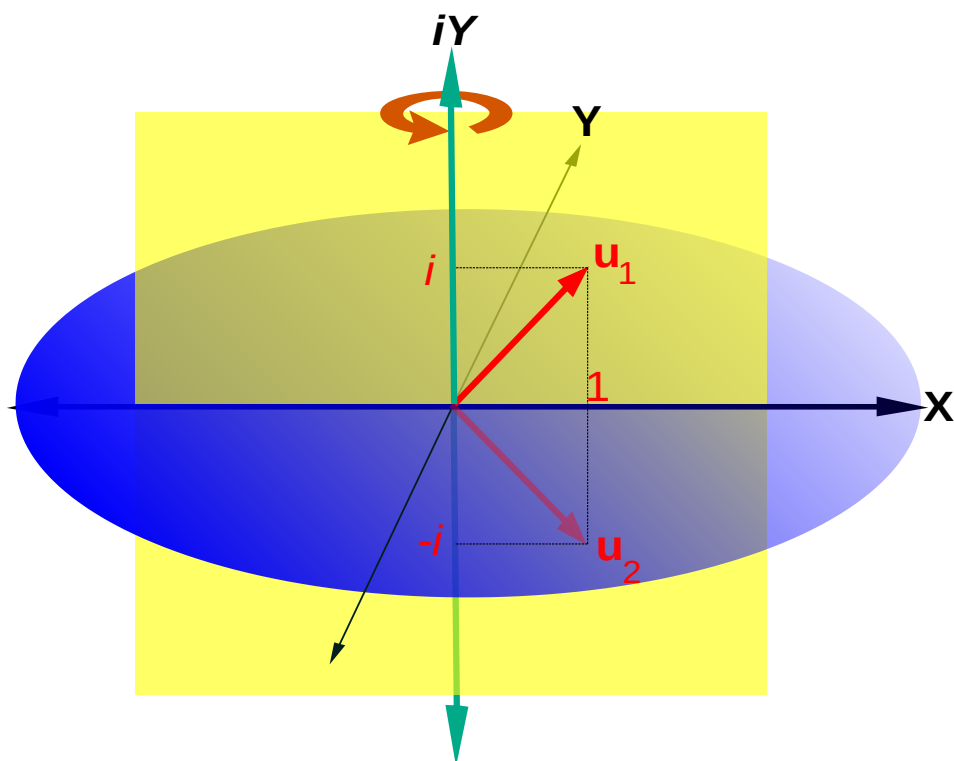


Autovettore come direzione invariata

B) Autovettori e Matrici Simili

DEFINIZIONE 4.1.4 (AUTOVETTORI)

I vettori non nulli dell'autospazio V_λ si chiamano **autovettori** relativi a λ .



Autovettori in una rotazione

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (A - \lambda I) \vec{x} = 0 \\
 & \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \lambda^2 + 1 = 0 \rightarrow \lambda = \pm i \\
 & \lambda = i \Rightarrow \begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \vec{0} \quad R_1 \times i \rightarrow \begin{bmatrix} +1 & -i \\ 1 & -i \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 & \Rightarrow x_1 = x_2 i \Rightarrow \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{first eigenvector} \\
 & \lambda = -i \Rightarrow \begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \vec{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & i \end{bmatrix} \\
 & \Rightarrow x_1 = -x_2 i \Rightarrow \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{second eigenvector}
 \end{aligned}$$

Autovettore di una matrice di rotazione

OSSERVAZIONE

Se il polinomio caratteristico di $A \in M_n(K)$ ha grado n , allora gli autovalori di A sono al massimo n .

DEFINIZIONE 4.1.5 (MATRICI SIMILI)

Due matrici $A, B \in M_n(K)$ si dicono **simili** se esiste $P \in M_n(K)$ con $|P| \neq 0$ tale che:

$$B = P^{-1}AP \quad \text{oppure} \quad PB = AP$$

Proposizione 4.1.1: Due matrici simili A, B hanno lo stesso determinante e lo stesso polinomio caratteristico (e di conseguenza gli stessi autovalori).

C) Matrici Diagonalizzabili

DEFINIZIONE 4.2.1 (MATRICE DIAGONALIZZABILE)

Una matrice $A \in M_n(K)$ si dice **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale, ovvero esistono $D, P \in M_n(K)$ con D matrice diagonale, tale che $|P| \neq 0$ e $D = P^{-1}AP$.

$$\begin{pmatrix} -5.20 & -2.28 & 7.06 \\ -2.28 & 6.22 & -3.51 \\ 7.06 & -3.51 & -0.09 \end{pmatrix}$$



Diagonalizzazione come rotazione

Teorema 4.2.1 (Primo criterio di diagonalizzabilità): Una matrice $A \in M_n(K)$ è diagonalizzabile se e solo se K^n ammette una base costituita da autovettori di A .

OSSERVAZIONE Se A è diagonalizzabile:

- D ha sulla diagonale principale gli autovalori di A .
- P (matrice diagonalizzante) ha nelle colonne gli autovettori della base di K^n .

D) Molteplicità Algebrica e Geometrica

DEFINIZIONE 4.2.2 (MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA E GEOMETRICA)

Sia λ un autovalore di $A \in M_n(K)$. Si chiama:

- **Molteplicità algebrica** di λ (a_λ): il numero di volte che λ è radice del polinomio caratteristico.
- **Molteplicità geometrica** di λ (g_λ): la dimensione dell'autospazio V_λ associato a λ .

Proposizione 4.2.1: Sia λ un autovalore di $A \in M_n(K)$. Allora:

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda$$

Proposizione 4.2.2: Sia $A \in M_n(K)$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ autovalori di A distinti tra loro. Allora la somma dei relativi autospazi è diretta:

$$V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_t}$$

E) Secondo Criterio di Diagonalizzabilità

Teorema 4.2.2 (Secondo criterio di diagonalizzabilità): Sia $A \in M_n(K)$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ gli autovalori distinti di A . Allora A è diagonalizzabile se e solo se:

1. Tutti gli autovalori di A sono in K .
2. Per ogni autovalore vale $a_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$ (l'autovalore si dice **regolare**).

Osservazioni:

- $\deg(p_A(\lambda)) = n$, quindi ci sono al massimo n autovalori.
- $\sum a_{\lambda_i} \leq n$, e vale l'uguaglianza se tutti gli autovalori sono in K .
- Autovettori provenienti da autospazi diversi sono tra loro linearmente indipendenti.

Forme Bilineari e Prodotti Scalari

A) Forme Bilineari

DEFINIZIONE 5.1.1 (FORMA BILINEARE E PRODOTTO SCALARE)

Sia $V_n(K)$ uno spazio vettoriale. Una **forma bilineare** in V è una funzione $*$: $V \times V \rightarrow K$ tale che:

- $(u + v) * w = u * w + v * w \quad \forall u, v, w \in V$
- $u * (v + w) = u * v + u * w \quad \forall u, v, w \in V$

- $$(ku) * v = u * (kv) = k(u * v) \quad \forall u, v \in V, \forall k \in K$$

Se inoltre $*$ verifica la proprietà:

- $$v * w = w * v \quad \forall v, w \in V$$

allora si chiama **prodotto scalare** (o forma bilineare simmetrica).

OSSERVAZIONE Si deduce che $\forall v \in V$:

$$\mathbf{0} * v = 0 = v * \mathbf{0}.$$

B) Esempi di Prodotti Scalari

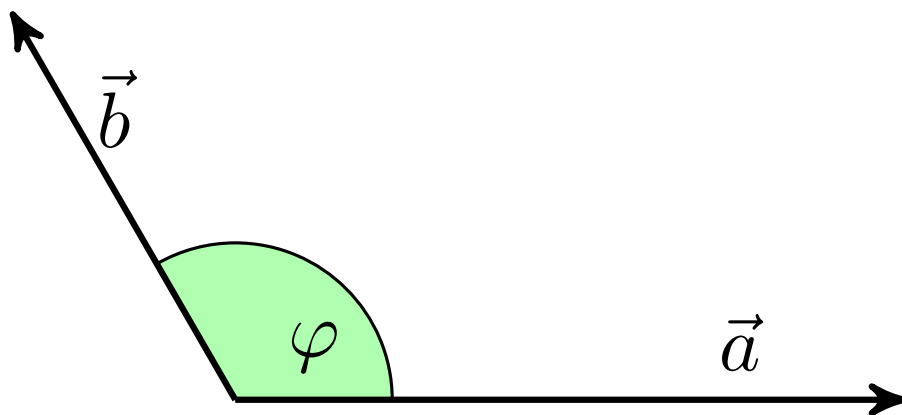
ESEMPIO 5.1.1 (PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO) Una funzione $*$: $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) * (x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = x_1 x'_1 + x_2 x'_2 + \dots + x_n x'_n$$

ESEMPIO 5.1.2 (PRODOTTO SCALARE STANDARD SU MATRICI) Una funzione $*$: $M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A * B = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$$

cioè la somma dei prodotti degli elementi corrispondenti.



Angolo tra due vettori e prodotto scalare

C) Ortogonalità

DEFINIZIONE 5.2.1 (ORTOGONALITÀ)

In uno spazio vettoriale $V(K)$ con prodotto scalare " $\cdot$ ", due vettori v e w di V si dicono **ortogonali**, e si scrive $v \perp w$, se $v \cdot w = 0$.

DEFINIZIONE 5.2.2 (COMPLEMENTO ORTOGONALE)

Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale e " $\cdot$ " un prodotto scalare. Sia $\emptyset \neq A \subseteq V$. Si chiama **complemento ortogonale** (o ortogonale) di A l'insieme:

$$A^\perp = \{v \in V : v \perp w, \forall w \in A\}$$

Proposizione 5.2.1: $A^\perp$ è un sottospazio vettoriale.

Osservazioni:

- $A \subseteq B \implies A^\perp \supseteq B^\perp$
- $A^\perp = [\mathcal{L}(A)]^\perp$
- In generale $A \subseteq (A^\perp)^\perp$

D) Coefficiente di Fourier e Proiezione

Proposizione 5.2.2: Sia $V_n(K)$ uno spazio vettoriale con prodotto scalare " $\cdot$ " e siano $v, w \in V(K)$ con $w \cdot w \neq 0$. Allora:

$$\exists v_1, v_2 \in V : v = v_1 + v_2, \quad v_1 = kw, \quad v_2 \perp w$$

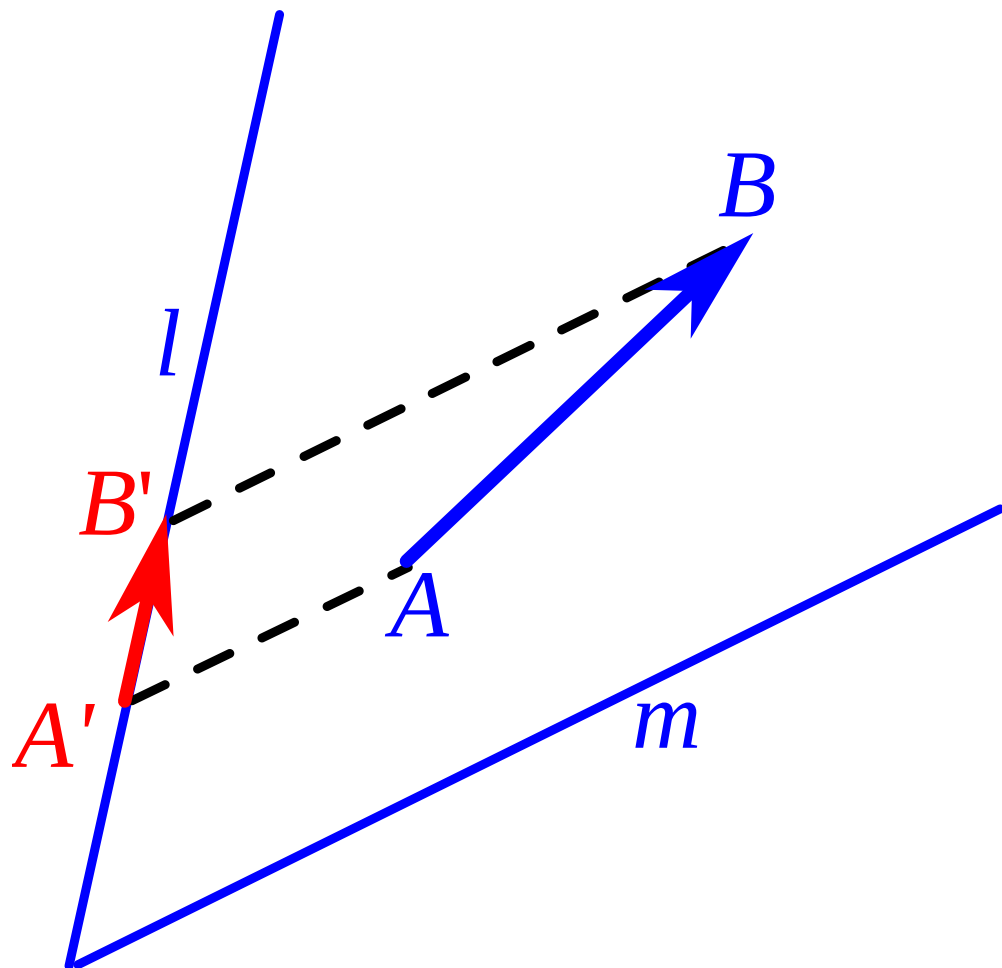
DEFINIZIONE 5.2.3 (COEFFICIENTE DI FOURIER E PROIEZIONE) Nelle stesse condizioni:

$$k = \frac{v \cdot w}{w \cdot w}$$

si chiama **coefficiente di Fourier** di v lungo w , e

$$v_1 = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} \cdot w$$

si chiama **proiezione** di v lungo w .

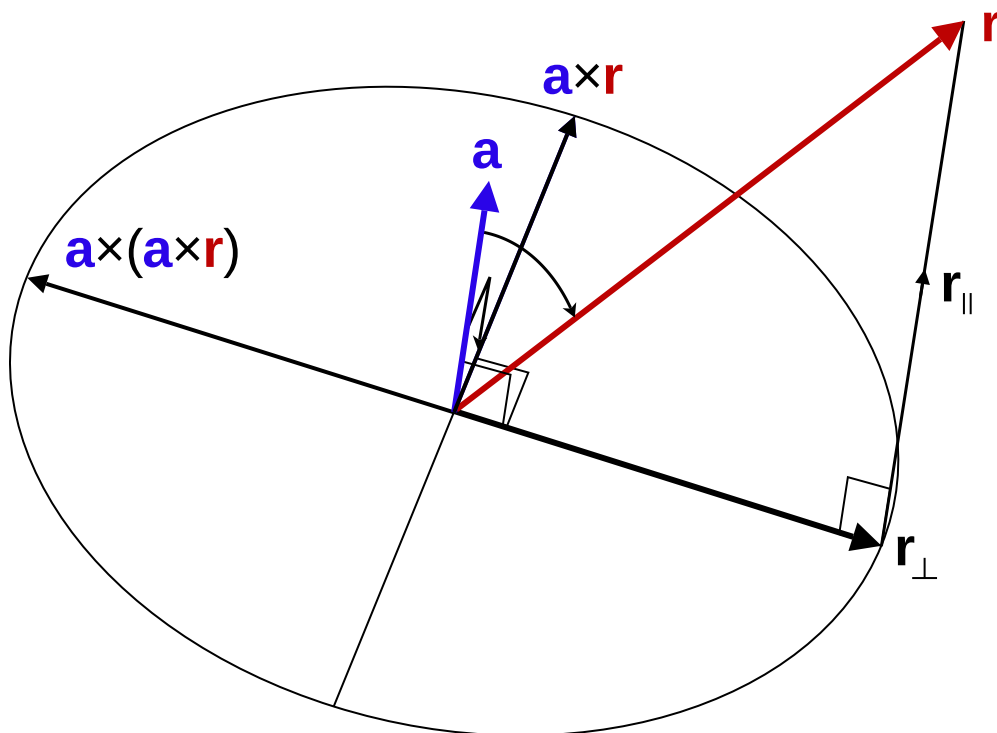


Proiezione di un vettore su una retta

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}$$

$$\mathbf{r}_{\parallel} = \mathbf{a}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})$$

$$\mathbf{r}_{\perp} = -\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = \mathbf{r} - \mathbf{a}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})$$



Decomposizione ortogonale di un vettore

DEFINIZIONE 5.2.4 (FORMA QUADRATICA)

La funzione $q: V \rightarrow K$ definita da $q(v) = v \cdot v$ si chiama **forma quadratica** associata al prodotto scalare.

E) Prodotto Scalare Definito Positivo

DEFINIZIONE 5.3.1 (PRODOTTO SCALARE DEFINITO POSITIVO)

Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale su campo K ordinato. Un prodotto scalare " $\cdot$ " in V si dice **definito positivo** se:

$$\forall v \in V : v \cdot v \geq 0 \quad \text{e} \quad v \cdot v = 0 \iff v = \mathbf{0}$$

Quando si parla di prodotti scalari definiti positivi, $K = \mathbb{R}$. Denotiamo con **spazio vettoriale metrico reale** $V_n^{\circ}(\mathbb{R})$ uno spazio vettoriale dotato di un prodotto scalare definito positivo.

DEFINIZIONE 5.3.2 (NORMA) Dato $V_n^{\circ}(\mathbb{R})$, si chiama **norma** la funzione:

$$\|v\| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{q(v)}$$

F) Proprietà della Norma

Proposizione 5.3.1: In $V_n^\circ(\mathbb{R})$ valgono i seguenti fatti:

1. $\|v\| \geq 0$ e

$$\|v\| = 0 \iff v = \mathbf{0}$$

2. $\|kv\| = |k|\|v\|$

3. **Disuguaglianza di Schwarz:** $|v \cdot w| \leq \|v\| \cdot \|w\|$

4. **Disuguaglianza triangolare:** $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Per la base canonica $B_c = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ di $\mathbb{R}^n$ con prodotto scalare euclideo:

- $\|e_i\| = 1$
- $e_i \cdot e_j = 0$ per $i \neq j$ (cioè $e_i \perp e_j$)
- $v \cdot e_i = x_i$ (la i -esima componente di v)

G) Basi Ortogonali e Ortonormali

DEFINIZIONE 5.3.3 (BASE ORTOGONALE E ORTONORMALE)

I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ di $V_n^\circ(\mathbb{R})$ formano un **insieme ortogonale** se $v_i \cdot v_j = 0$ per $i \neq j$.

Se inoltre ciascuno dei v_i ha norma unitaria ($\|v_i\| = 1$), parleremo di **insieme ortonormale**.

Se tali vettori costituiscono una base di $V_n^\circ(\mathbb{R})$, parleremo di **base ortogonale** o **ortonormale**.

Proposizione 5.3.2: Se $\emptyset \neq A \subseteq V_n^\circ(\mathbb{R})$ è costituito da vettori tutti non nulli e ortogonali tra loro, allora A è libero.

H) Processo di Gram-Schmidt

Teorema 5.3.1 (Processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt): Siano $V_n^\circ(\mathbb{R})$ e $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ una base. La sequenza $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ così definita:

$$e'_1 = e_1$$

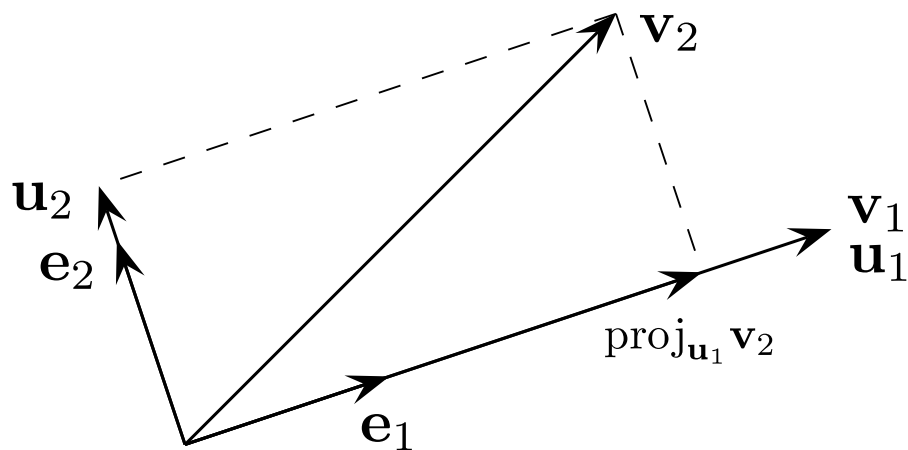
$$e'_2 = e_2 - \frac{e_2 \cdot e'_1}{e'_1 \cdot e'_1} \cdot e'_1$$

$$e'_3 = e_3 - \frac{e_3 \cdot e'_1}{e'_1 \cdot e'_1} \cdot e'_1 - \frac{e_3 \cdot e'_2}{e'_2 \cdot e'_2} \cdot e'_2$$

•
•
•

$$e'_n = e_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e_n \cdot e'_k}{e'_k \cdot e'_k} \cdot e'_k$$

è una **base ortogonale** di $V_n^\circ(\mathbb{R})$.



Schema del processo di Gram-Schmidt

OSSERVAZIONE

Se i primi p vettori di B sono già ortogonali tra loro, il metodo di Gram-Schmidt non li cambia.

I) Decomposizione Ortogonale

Teorema 5.3.2: Se A è un sottoinsieme non vuoto di $V_n^\circ(\mathbb{R})$, la cui copertura non coincide con $V_n^\circ(\mathbb{R})$, allora:

$$V_n^\circ(\mathbb{R}) = \mathcal{L}(A) \oplus A^\perp$$

Osservazioni:

- $A^\perp$ è un complemento diretto di $\mathcal{L}(A)$.
- Per la formula di Grassmann: $\dim(A^\perp) = n - \dim(\mathcal{L}(A))$.
- Se il prodotto scalare è definito positivo, allora $U \leq V_n^\circ(\mathbb{R}) \implies U = (U^\perp)^\perp$.

J) Matrici di Forme Bilineari

DEFINIZIONE 5.4.1 (MATRICE DI FORMA BILINEARE)

Sia $V_n(K)$ uno spazio vettoriale, $*$ una forma bilineare e $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ una base di $V_n(K)$. Si chiama **matrice della forma bilineare** $*$ rispetto a B :

$$A_B^* = (e_i * e_j) = \begin{pmatrix} e_1 * e_1 & e_1 * e_2 & \cdots & e_1 * e_n \\ e_2 * e_1 & e_2 * e_2 & \cdots & e_2 * e_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_n * e_1 & e_n * e_2 & \cdots & e_n * e_n \end{pmatrix}$$

Proposizione 5.4.1: La matrice che rappresenta un prodotto scalare rispetto a una base qualsiasi è **simmetrica**.

Proposizione 5.4.2: Sia $\cdot$ un prodotto scalare su $V_n(K)$ e sia B una sua base:

- B è ortogonale $\iff A_B \cdot$ è diagonale.
- B è ortonormale $\iff A_B = I_n$.

K) Matrici Ortogonali

DEFINIZIONE 5.5.1 (MATRICE ORTOGONALE)

Sia $A \in M_n(K)$. Diciamo che A è **ortogonale** se ${}^t A = A^{-1}$, cioè:

$$A \cdot {}^t A = {}^t A \cdot A = I_n$$

Proposizione 5.5.1: Se A è una matrice ortogonale, allora $|A| \in \{-1, 1\}$.

Proposizione 5.5.2: A è ortogonale se e solo se le sue righe (o colonne) costituiscono una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ rispetto al prodotto scalare euclideo.

L) Matrici Reali Simmetriche

Teorema 5.6.1: Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$ simmetrica. Allora:

1. Gli autovalori di A sono tutti reali (**teorema spettrale**).
2. Gli autovettori di A relativi ad autospazi distinti sono ortogonali tra loro.

Corollario 5.6.1: Una matrice reale e simmetrica di ordine n ammette n autovalori (contati con la loro molteplicità algebrica).

DEFINIZIONE 5.6.1 (MATRICE ORTOGONALMENTE DIAGONALIZZABILE)

Data $A \in M_n(K)$, è detta **ortogonalmente diagonalizzabile** se esistono D diagonale e P ortogonale tali che:

$$D = P^{-1}AP = {}^tPAP$$

Teorema 5.6.2: I seguenti fatti sono equivalenti:

1. $A \in M_n(\mathbb{R})$ è ortogonalmente diagonalizzabile.
2. $\mathbb{R}^n$ ammette una base ortonormale di autovettori di A .
3. A è una matrice reale e simmetrica.

Spazi Affini

A) Definizione di Spazio Affine

DEFINIZIONE 6.1.1 (SPAZIO AFFINE)

Si dice **spazio affine di dimensione** n sul campo K , e si indica $A_n(K)$, la struttura costituita da:

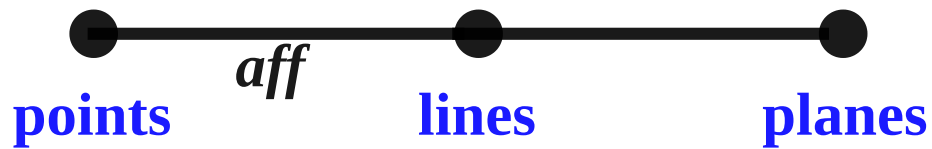
1. Un insieme non vuoto A , detto **insieme dei punti**.
2. Uno spazio vettoriale $V_n(K)$.

3. Un'applicazione $f : A \times A \rightarrow V_n(K)$ con le seguenti proprietà:

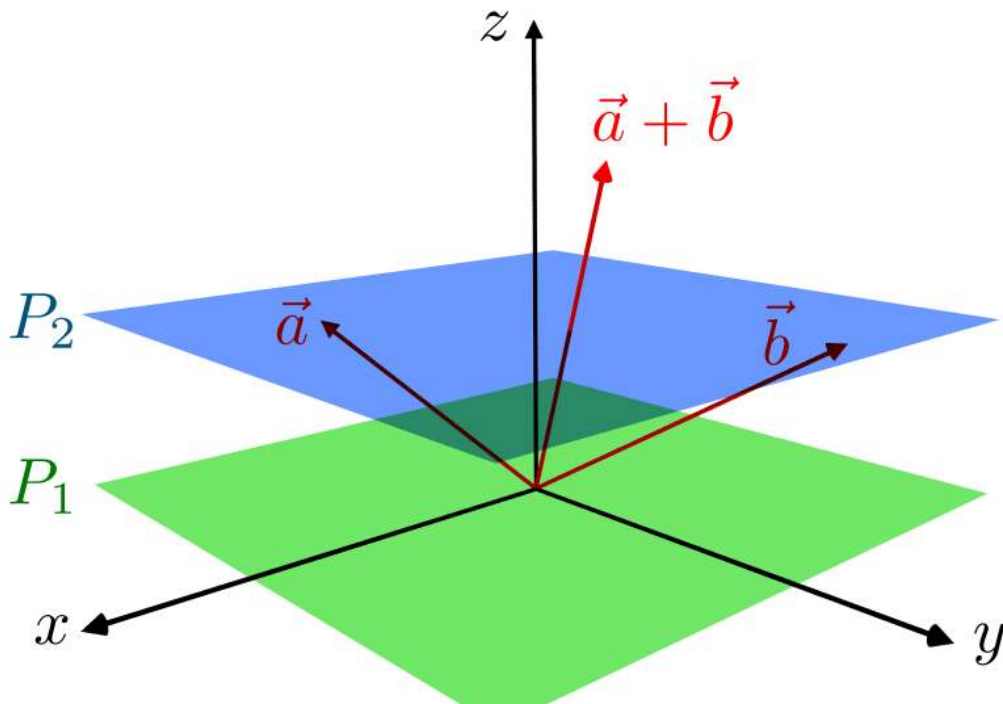
- $\forall P \in A$ e $\forall v \in V$, $\exists! Q \in A$:

$$f(P, Q) = \vec{PQ} = v$$

- $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR} \quad \forall P, Q, R \in A$



Schema di spazio affine



Esempio di spazio affine in $\mathbb{R}^3$

B) Proprietà Fondamentali

Proposizione 6.1.1: In $A_n(K)$, per ogni $P, Q, R \in A$:

1. Il vettore $\vec{RR} = \mathbf{0}$

2.

$$\vec{PQ} = \vec{PR} \iff Q = R$$

3.

$$\vec{PQ} = \mathbf{0} \iff P = Q$$

4.

$$v = \vec{PQ} \implies -v = \vec{QP}$$

5. $\forall P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in A :$

$$P_1\vec{P_2} = Q_1\vec{Q_2} \iff P_1\vec{Q_1} = P_2\vec{Q_2}$$

C) Sottospazi Lineari

DEFINIZIONE 6.1.2 (SOTTOSPAZIO AFFINE)

Sia $A_n(K)$ uno spazio affine. Si dice **sottospazio affine di dimensione** $m \leq n$ una struttura data da un sottoinsieme non vuoto $A' \subseteq A$ (detto sostegno), uno spazio $V_m(K) \leq V_n(K)$, e la restrizione dell'applicazione f .

DEFINIZIONE 6.1.3 (TRASLAZIONE)

Fissato un vettore $v \in V_n(K)$, si dice **traslazione** individuata da v la corrispondenza:

$$t_v : A \rightarrow A, \quad P \mapsto Q$$

che associa a un punto $P \in A$ il punto Q traslato di P mediante il vettore v .

DEFINIZIONE 6.1.4 (SOTTOSPAZIO LINEARE)

Si dice **sottospazio lineare** l'insieme dei traslati di un punto P (detto origine) mediante i vettori $v \in V_h(K) \leq V_n(K)$. Si denota con $S_h = [P, V_h(K)]$.

D) Punti, Rette, Piani e Iperpiani

DEFINIZIONE 6.1.5 Sia $A_n(K)$ uno spazio affine. Si dicono:

- **Punti:** i sottospazi lineari di dimensione 0 :

$$S_0 = [P, \{\mathbf{0}\}] = \{P\}$$

- **Rette:** i sottospazi lineari di dimensione 1 : $S_1 = [P, \mathcal{L}(v)]$ con $v \neq \mathbf{0}$

- **Piani:** i sottospazi lineari di dimensione 2 : $S_2 = [P, \mathcal{L}(v_1, v_2)]$ con v_1, v_2 linearmente indipendenti
- **Iperpiani:** i sottospazi di dimensione $n - 1$

E) Parallelismo tra Sottospazi

DEFINIZIONE 6.1.6 (PARALLELISMO)

Due sottospazi lineari $S_p = [P, V_p]$ ed $S_q = [Q, V_q]$ di $A_n(K)$ si dicono **paralleli**, e si scrive $S_p \parallel S_q$, se i rispettivi spazi di traslazione sono confrontabili, ovvero quando $V_p \subseteq V_q$ oppure $V_q \subseteq V_p$.

OSSERVAZIONE

La relazione di parallelismo non è transitiva, ma è riflessiva e simmetrica. Non è quindi una relazione d'equivalenza.

Proposizione 6.1.6: Due sottospazi lineari paralleli e di uguale dimensione o coincidono oppure hanno intersezione vuota.

DEFINIZIONE 6.1.7

- La **direzione** di una retta $S = [P, V_1]$ è lo spazio V_1 . Due rette sono parallele sse hanno la stessa direzione.
- La **giacitura** di un piano $\pi = [P, V_2]$ è lo spazio V_2 . Due piani sono paralleli sse hanno la stessa giacitura.

F) Proprietà di Punti, Rette e Piani

Proposizione 6.2.1: In $A_n(K)$ con $n \geq 2$:

1. Per ogni due punti distinti passa un'unica retta.
2. Per due rette distinte, parallele o incidenti, passa un unico piano.
3. Due rette complanari, aventi intersezione vuota, sono parallele.
4. Per un punto passa un'unica retta parallela a una retta data (**V Postulato di Euclide**).
5. Per un punto passa un unico piano parallelo a un piano dato.

6. Per tre punti non allineati passa un unico piano.
7. Una retta, avente due punti distinti in un piano, giace nel piano.
8. Per un punto passano almeno due rette distinte.

G) Riferimento Affine e Coordinate

DEFINIZIONE 6.3.1 (RIFERIMENTO AFFINE)

Si dice **riferimento affine** di $A_n(\mathbb{R})$ una coppia $R_A = [O, B]$ costituita da un punto O fissato, detto **origine**, e da una base B dello spazio vettoriale $V_n(\mathbb{R})$.

DEFINIZIONE 6.3.2 (COORDINATE)

Fissato un riferimento affine $R_A = [O, B]$, si dicono **coordinate** del punto P in R_A le componenti, in B , del vettore $\vec{OP}$.

In $A_2(\mathbb{R})$: $P = (x, y)$ dove x è l'**ascissa** e y è l'**ordinata**.

In $A_3(\mathbb{R})$: $P = (x, y, z)$ dove x è l'**ascissa**, y è l'**ordinata** e z è la **quota**.

H) Equazioni Parametriche della Retta

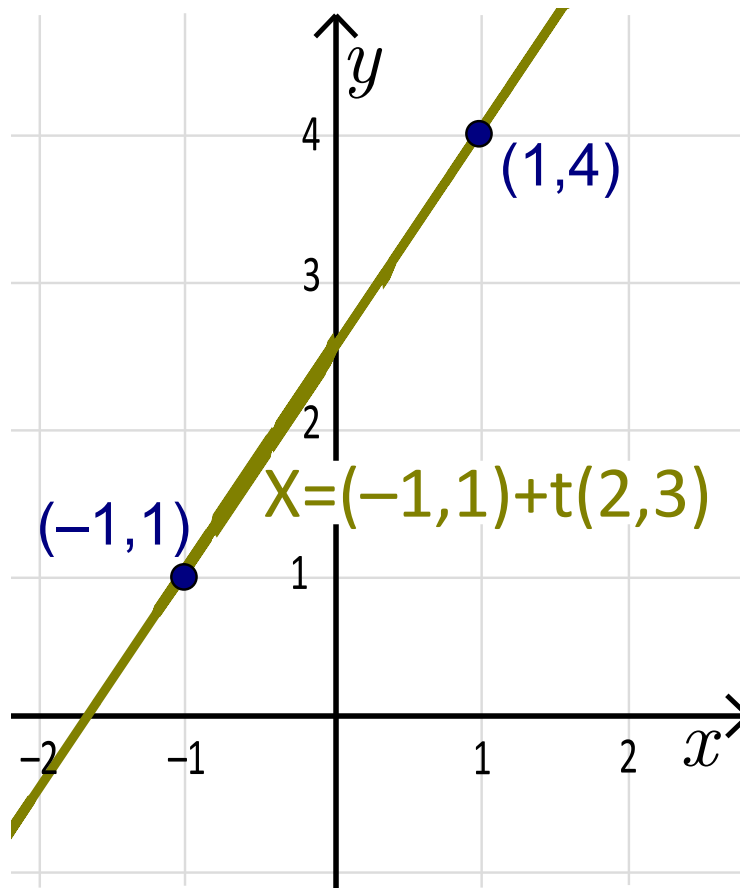
DEFINIZIONE 6.4.1 (EQUAZIONI PARAMETRICHE DI UNA RETTA IN $A_N(\mathbb{R})$)

Sia

$$r = [P, V_1 = \mathcal{L}(v)]$$

la retta di origine $P = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ e spazio di traslazione generato da $v = (l_1, l_2, \dots, l_n)$. Le **equazioni parametriche** di r sono:

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 + l_1 t \\ x_2 = x'_2 + l_2 t \\ \vdots \\ x_n = x'_n + l_n t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}, (l_1, l_2, \dots, l_n) \neq \mathbf{0}$$



Retta in forma parametrica

DEFINIZIONE 6.4.2 (PARAMETRI DIRETTORI)

Si dicono **parametri direttori** di $r = [P, V_1]$ le componenti di un qualunque vettore non nullo di V_1 .

I) Equazione Cartesiana della Retta in $A_2(\mathbb{R})$

In $A_2(\mathbb{R})$ una retta si può rappresentare con l'**equazione cartesiana**:

$$ax + by + c = 0 \quad \text{con } (a, b) \neq (0, 0)$$

I parametri direttori della retta $r : ax + by + c = 0$ sono $[(-b, a)]$.

Mutua posizione di due rette:

- Se $\rho(A) = 2 : r \cap s = \{P\}$ (rette **incidenti**).
- Se $\rho(A) = 1$ e $\rho(A|B) = 2 : r \cap s = \emptyset$ (rette **parallele e distinte**).
- Se $\rho(A) = 1$ e $\rho(A|B) = 1 : r \equiv s$ (rette **coincidenti**).

J) Fasci di Rette

DEFINIZIONE 6.4.3 (FASCIO IMPROPRIO DI RETTE)

L'insieme di tutte le rette del piano parallele a una retta data.

Equazione del fascio improprio: $ax + by + k = 0$ con $k \in \mathbb{R}$.

DEFINIZIONE 6.4.4 (FASCIO PROPRIO DI RETTE)

L'insieme di tutte le rette passanti per un punto P dato, detto **centro** o **sostegno** del fascio.

Equazione del fascio proprio: Date due rette incidenti $r : ax + by + c = 0$ e $r' : a'x + b'y + c' = 0$:

$$\lambda(ax + by + c) + \mu(a'x + b'y + c') = 0 \quad \text{con } (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

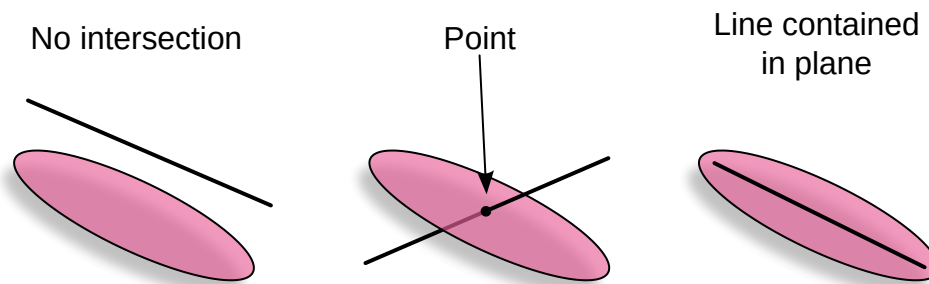
K) Equazioni in $A_3(\mathbb{R})$

Equazione cartesiana del piano:

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{con } (a, b, c) \neq (0, 0, 0)$$

$$\begin{array}{ccc} & & K^{n+1} \\ & & \downarrow \\ & & \Downarrow \\ A^n & \hookrightarrow & P^n \end{array}$$

Spazio affine e spazio vettoriale



Intersezione tra retta e piano

Equazioni cartesiane della retta in $A_3(\mathbb{R})$:

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases} \quad \text{con } \rho \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = 2$$

Condizione di parallelismo tra piani: $\alpha \parallel \alpha' \iff [(a, b, c)] = [(a', b', c')]$

Condizione di parallelismo tra retta e piano: $al + bm + cn = 0$ dove $[(l, m, n)]$ sono i parametri direttori della retta.

L) Punto Medio e Simmetrico

DEFINIZIONE 6.3.3 (PUNTO MEDIO) Dati $P, Q \in A$, il **punto medio** del segmento $[PQ]$ è:

$$M = t_{\frac{1}{2}\vec{PQ}}(P)$$

Le coordinate del punto medio sono le **semisomme** delle coordinate omonime di P e Q .

DEFINIZIONE 6.3.4 (PUNTO SIMMETRICO)

In $A_n(\mathbb{R})$, dati i punti P e C , il punto S è il **simmetrico** di P rispetto a C se C è il punto medio di $[P, S]$.

Spazi Euclidei

A) Definizione di Spazio Euclideo

DEFINIZIONE 7.1.1 (SPAZIO EUCLIDEO)

Si dice **spazio euclideo di dimensione** n sul campo $\mathbb{R}$ la struttura costituita da uno spazio affine $A_n(\mathbb{R})$ il cui spazio vettoriale $V_n^\circ(\mathbb{R})$ sia dotato di un prodotto scalare definito positivo.

DEFINIZIONE 7.1.2 (ORTOGONALITÀ TRA SOTTOSPAZI)

Siano $S_h = [P, V_h]$ e $S_k = [Q, V_k]$ due sottospazi lineari di $E_n(\mathbb{R})$. Diremo che S_h è **ortogonale** a S_k se:

$$V_h \subseteq V_k^\perp \quad \text{oppure} \quad V_h \supseteq V_k^\perp$$

B) Rette e Piani Ortogonali

Proposizione 7.1.1: In $E_2(\mathbb{R})$, dati la retta r e il punto H , esiste **un'unica retta** passante per H e ortogonale a r .

Proposizione 7.1.2: In $E_3(\mathbb{R})$, assegnati una retta r e un piano α , dato un punto H :

1. Esiste un'unica retta s passante per H e ortogonale al piano α .
2. Esiste un unico piano β passante per H e ortogonale alla retta r .

Proposizione 7.1.3: Se $r \perp \alpha$ in $E_3(\mathbb{R})$:

1. $r \perp s$ per ogni retta $s \subseteq \alpha$
2. $\alpha \perp \beta$ per ogni piano $\beta \supseteq r$

C) Riferimento Cartesiano Ortogonale

DEFINIZIONE 7.2.1

In $E_n(\mathbb{R})$ si dice **riferimento cartesiano ortogonale monometrico** la coppia $R_C = [O, B]$ dove O è un punto di $E_n(\mathbb{R})$ e $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ è una **base ortonormale**.

NOTA

- In $E_2(\mathbb{R})$ la base ortonormale si indica come $B = (i, j)$
- In $E_3(\mathbb{R})$ la base ortonormale si indica come $B = (i, j, k)$

D) Condizioni di Ortogonalità

Ortogonalità fra rette in $E_2(\mathbb{R})$: Date $r_1 : ax + by + c = 0$ e $r_2 : a'x + b'y + c' = 0$:

$$r_1 \perp r_2 \iff aa' + bb' = 0$$

Ortogonalità fra rette in $E_3(\mathbb{R})$: Con parametri direttori $[(l, m, n)]$ e $[(l', m', n')]$:

$$r_1 \perp r_2 \iff ll' + mm' + nn' = 0$$

Direzione ortogonale a un iperpiano: Per una retta $r : ax + by + c = 0$ in $E_2(\mathbb{R})$, la direzione ortogonale ha parametri $[(a, b)]$.

Ortogonalità fra piani in $E_3(\mathbb{R})$: Dati $\alpha : ax + by + cz + d = 0$ e $\beta : a'x + b'y + c'z + d' = 0$:

$$\alpha \perp \beta \iff aa' + bb' + cc' = 0$$

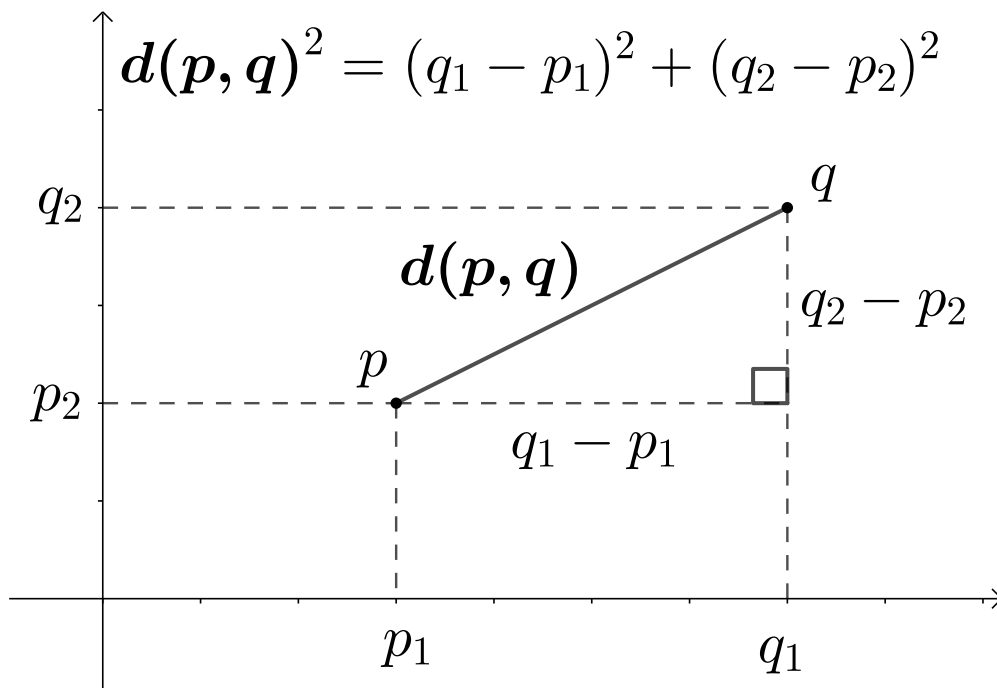
Ortogonalità fra retta e piano in $E_3(\mathbb{R})$: Con r avente parametri $[(l, m, n)]$ e piano α :

$$r \perp \alpha \iff [(a, b, c)] = [(l, m, n)]$$

E) Distanza tra Due Punti

Distanza in $E_n(\mathbb{R})$: Siano $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $Q = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$. La distanza è:

$$d(P, Q) = \|\vec{PQ}\| = \sqrt{(x'_1 - x_1)^2 + \dots + (x'_n - x_n)^2}$$



Distanza euclidea nel piano

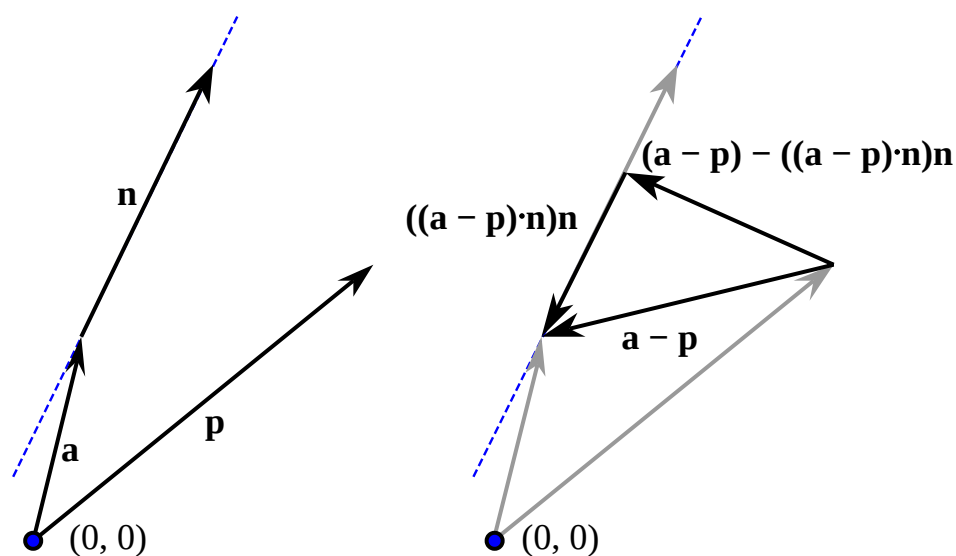
In $E_2(\mathbb{R})$: $d(P, Q) = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$

In $E_3(\mathbb{R})$: $d(P, Q) = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}$

F) Distanza Punto-Retta e Punto-Piano

Distanza punto-retta in $E_2(\mathbb{R})$: Sia $P = (x_0, y_0)$ e $r : ax + by + c = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



Distanza di un punto da una retta

Distanza punto-piano in $E_3(\mathbb{R})$: Sia $P = (x_0, y_0, z_0)$ e $\alpha : ax + by + cz + d = 0$:

$$d(P, \alpha) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

G) Distanza tra Rette Sghembe

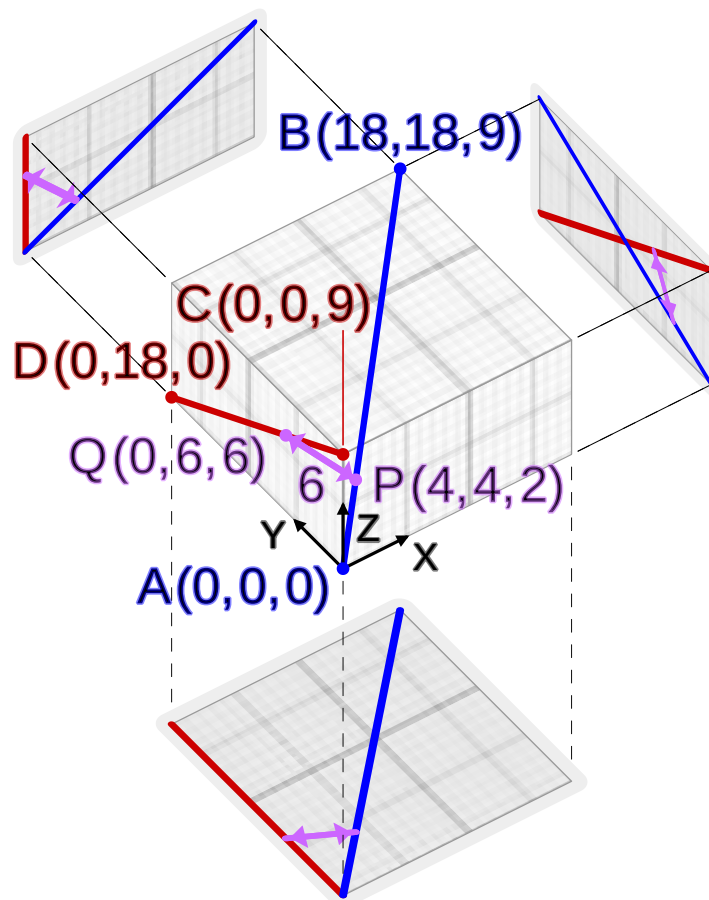
DEFINIZIONE 7.4.1 (RETTA DI MINIMA DISTANZA)

Si dice **retta di minima distanza** tra due rette r e s sghembe in $E_3(\mathbb{R})$ una retta ortogonale e incidente sia a r che a s .

DEFINIZIONE 7.4.2 (DISTANZA TRA RETTE SGHEMBE)

La **distanza** tra due rette r e s sghembe è la distanza tra i punti R e S ottenuti intersecando la retta di minima distanza con r e s .

Proposizione 7.4.1: La retta di minima distanza tra r e s esiste ed è unica.



Distanza tra rette sghembe

H) Asse e Piano Assiale

DEFINIZIONE 7.4.3 (ASSE)

In $E_2(\mathbb{R})$, dati due punti P, Q , si dice **asse** del segmento $[P, Q]$ la retta passante per il punto medio di P e Q e ortogonale alla retta per P e Q .

Proposizione 7.4.2: L'asse di un segmento $[P, Q]$ è il **luogo dei punti equidistanti** da P e da Q .

DEFINIZIONE 7.4.4 (PIANO ASSIALE)

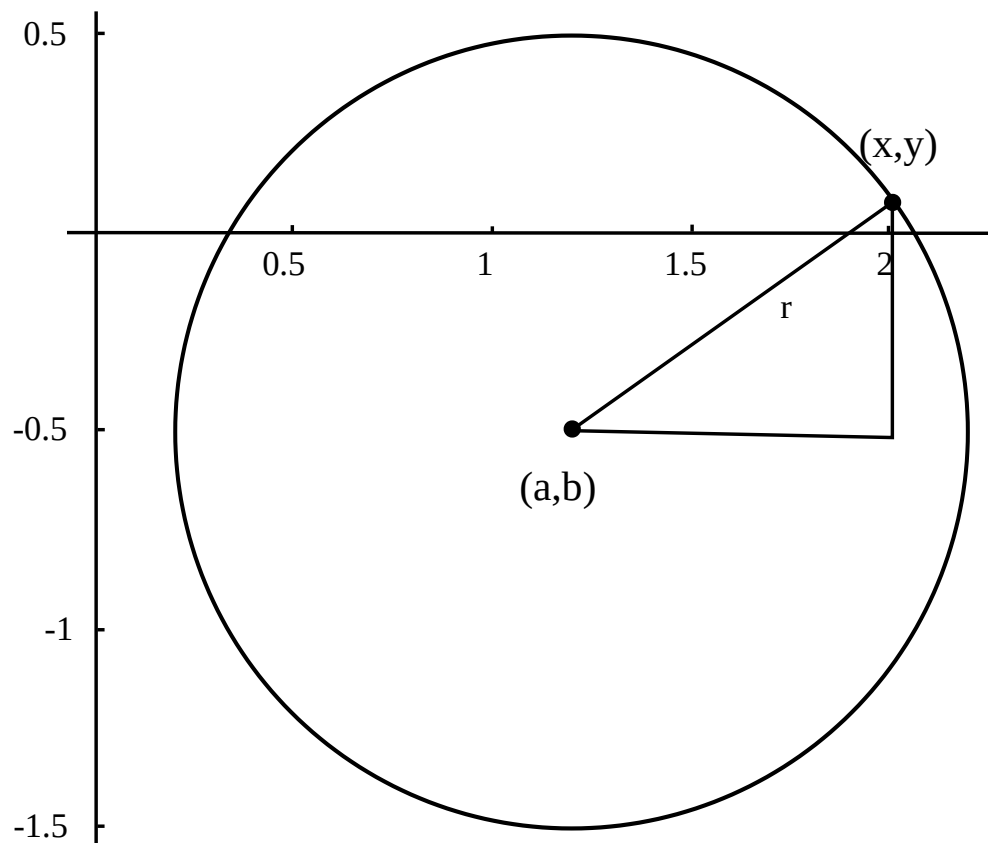
In $E_3(\mathbb{R})$ si dice **piano assiale** del segmento $[P, Q]$ il piano passante per il punto medio di P e Q e ortogonale al segmento stesso.

Proposizione 7.4.3: Il piano assiale è il luogo dei punti equidistanti tra P e Q .

I) Circonferenza

DEFINIZIONE 7.5.1 (CIRCONFERENZA)

Dato un punto $C = (x_0, y_0)$ in $E_2(\mathbb{R})$ e un numero reale positivo r , si dice **circonferenza** di centro C e raggio r il luogo dei punti aventi distanza r da C .



Circonferenza con centro e raggio

Equazione cartesiana:

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0 \quad \text{con } a^2 + b^2 - c > 0$$

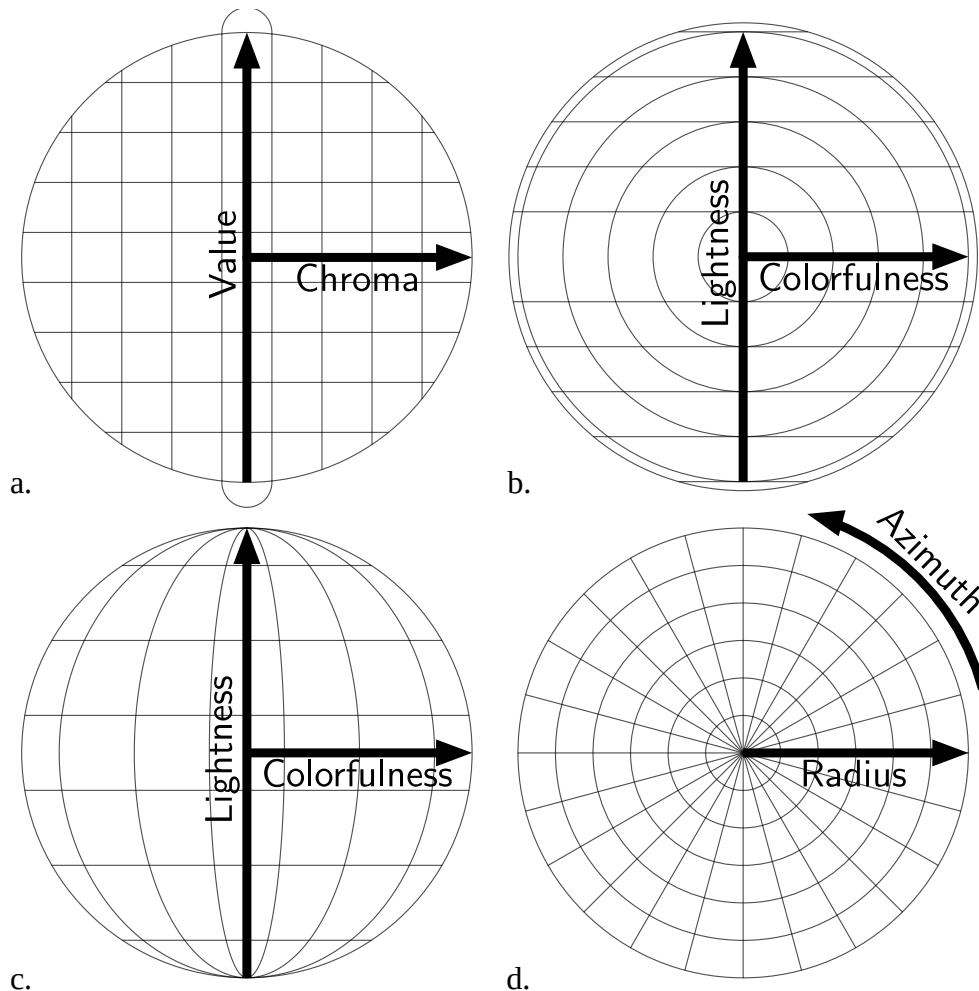
dove $C = (-a, -b)$ e $r = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

Proposizione 7.5.2: Per tre punti non allineati in $E_2(\mathbb{R})$ passa un'unica circonferenza.

J) Sfera

DEFINIZIONE 7.5.2 (SFERA)

Sia $C = (x_0, y_0, z_0)$ e r un numero reale positivo. Si dice **sfera** di raggio r e centro C il luogo dei punti aventi distanza r da C .



Sezione verticale di una sfera

Equazione cartesiana:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 \quad \text{con } a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$$

dove $C = (-a, -b, -c)$ e $r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

Proposizione 7.5.4: Per quattro punti non complanari di $E_3(\mathbb{R})$ passa un'unica sfera.

DEFINIZIONE 7.5.3 (CIRCONFERENZA IN $E_3(\mathbb{R})$)

Dati un piano α , un suo punto C e un numero reale positivo r , si dice **circonferenza** di centro C e raggio r il luogo dei punti di α aventi distanza r da C .

Ampliamento e Complessificazione

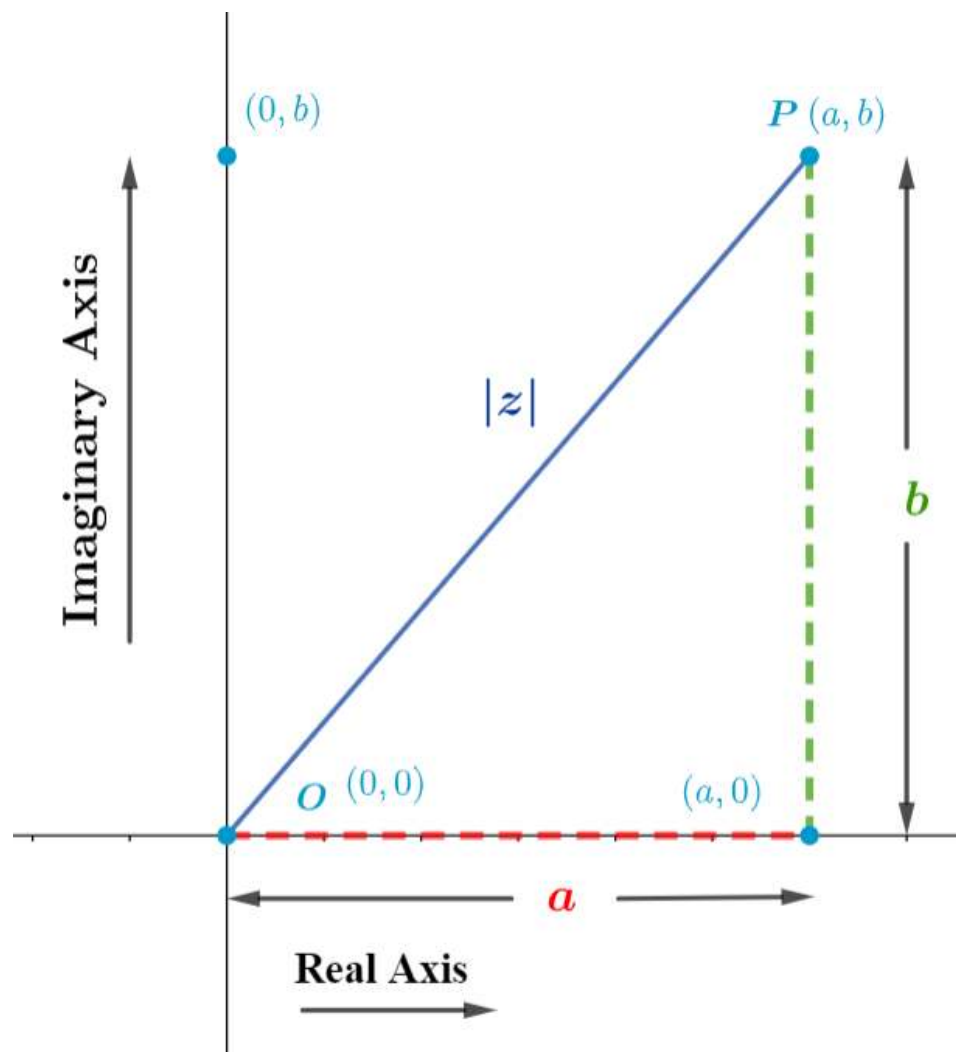
A) Superfici Algebriche Reali

DEFINIZIONE 8.8.1 (SUPERFICI ALGEBRICHE REALI IN $\tilde{A}_3(\mathbb{C})$)

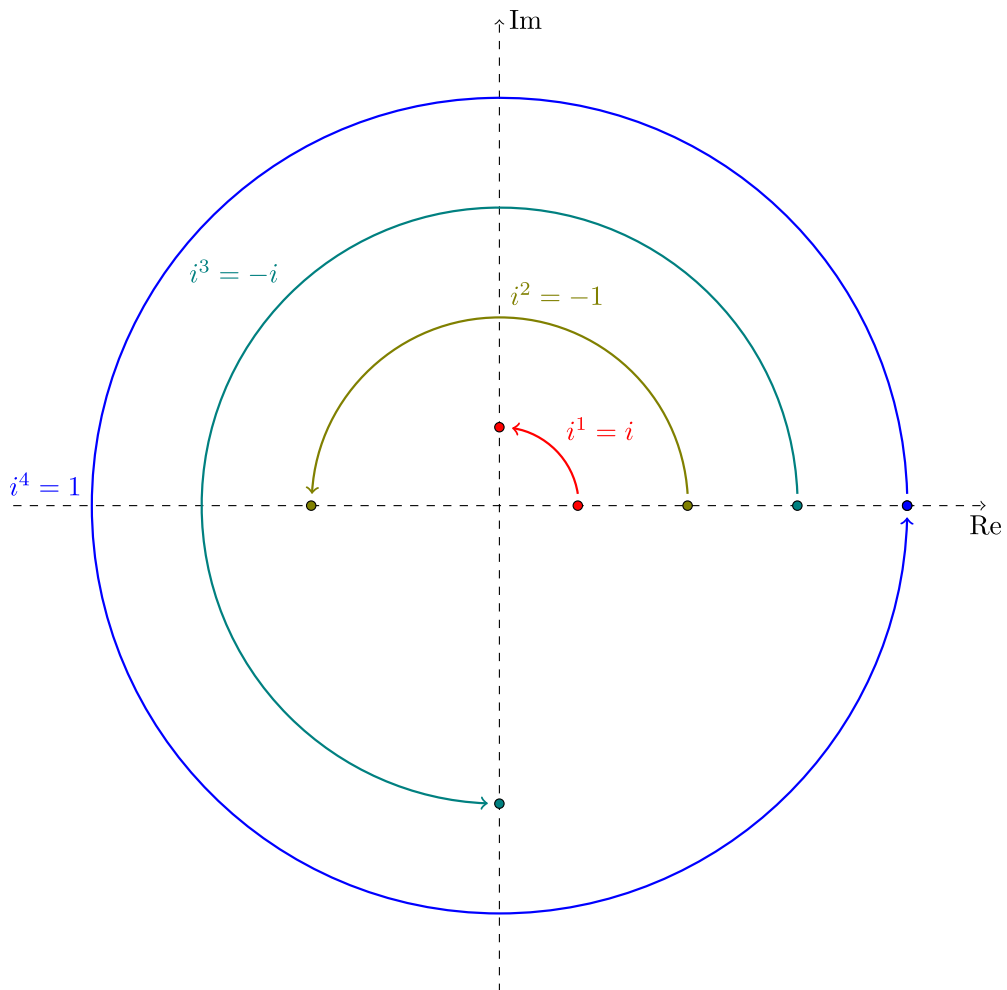
Una superficie algebrica reale di $\tilde{A}_3(\mathbb{C})$ è l'insieme delle classi di autosoluzioni complesse di un'equazione del tipo:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$

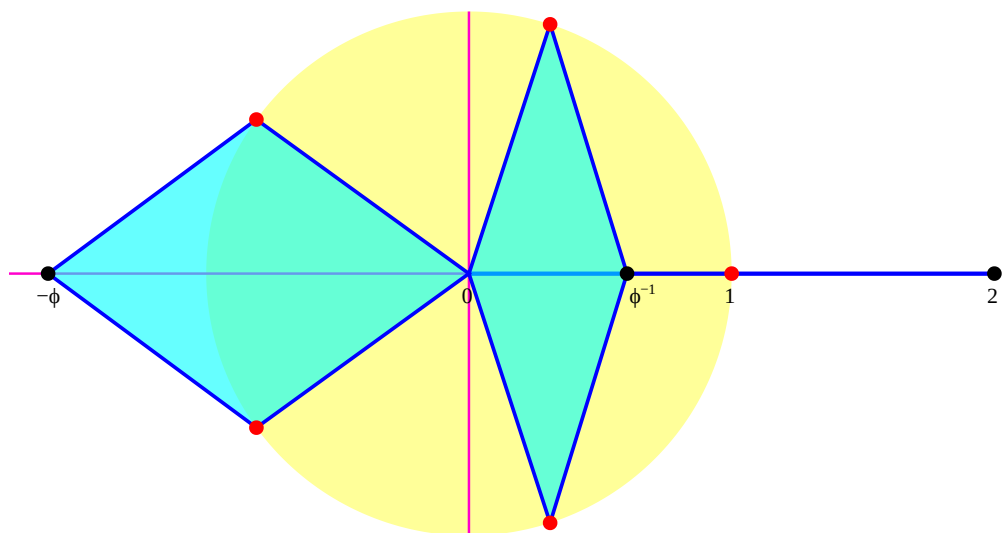
ove F è un polinomio omogeneo a coefficienti reali in x_1, x_2, x_3, x_4 . Il grado di F è chiamato **ordine** della superficie. Se F è fattorizzabile in polinomi di grado positivo la superficie si dice riducibile in componenti.



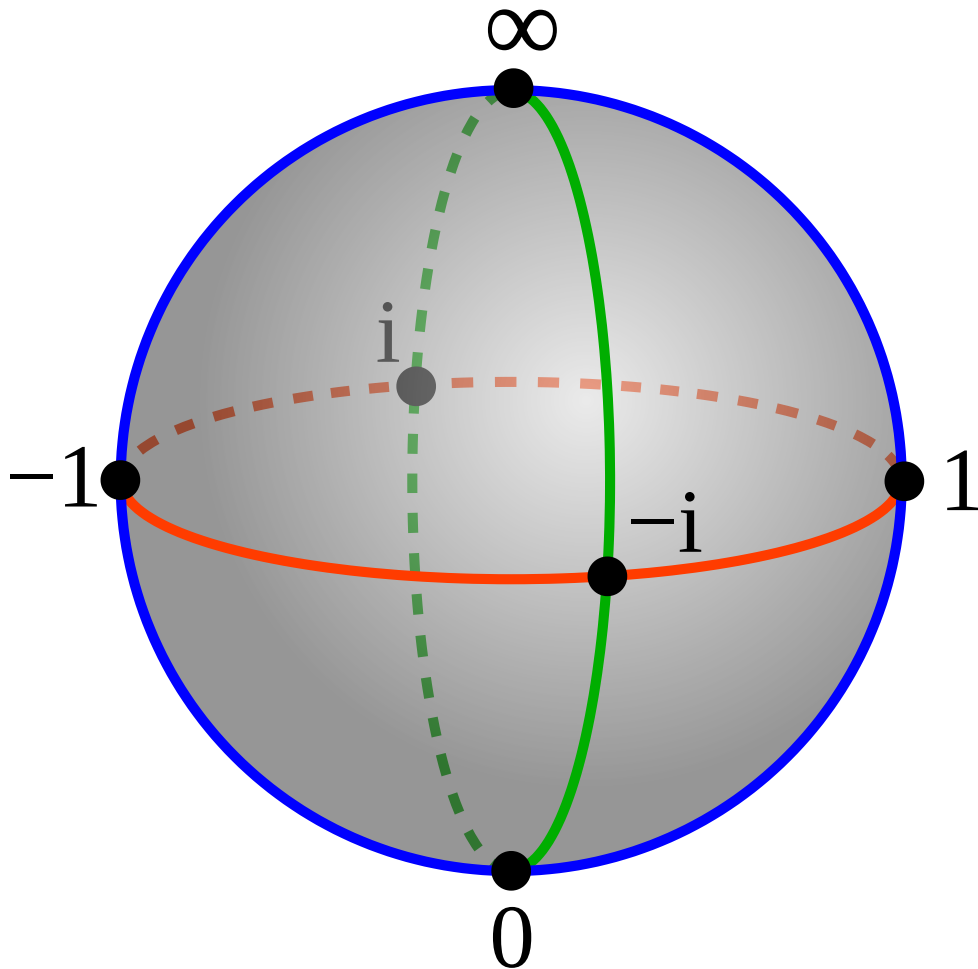
Piano complesso (diagramma di Argand)



Rotazioni sul piano complesso



Radici dell'unità nel piano complesso



Sfera di Riemann

Teorema 8.8.1 (Primo teorema dell'ordine): L'ordine di una superficie algebrica Σ reale è uguale al numero di punti in comune a Σ e a una qualsiasi retta r non contenuta in Σ a patto di contarli con la dovuta molteplicità.

Corollario 8.8.1: Se il numero di intersezioni fra la retta r e la superficie Σ è maggiore dell'ordine di Σ , allora r è contenuta in Σ .

Teorema 8.8.2 (Secondo teorema dell'ordine): L'intersezione tra una superficie algebrica reale Σ e un piano α non componente di Σ è una curva dello stesso ordine di Σ .

Corollario 8.8.2: Se $\Sigma \cap \pi$ contiene una curva C con $\text{ord}(C) > \text{ord}(\Sigma)$, allora π è componente di Σ .

In $\tilde{A}_3(\mathbb{C})$, data una superficie algebrica reale Σ , un punto $P \in \Sigma$ è detto **r-uplo** se la generica retta per P ha molteplicità di intersezione con Σ in P uguale a r . Inoltre:

- se $r = 1$, allora P è detto **semplice**
- se $r > 1$, allora P è detto **multiplo**

Teorema 8.8.3: I punti multipli di una curva algebrica reale di equazione

$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$ sono le classi di autosoluzioni del sistema:

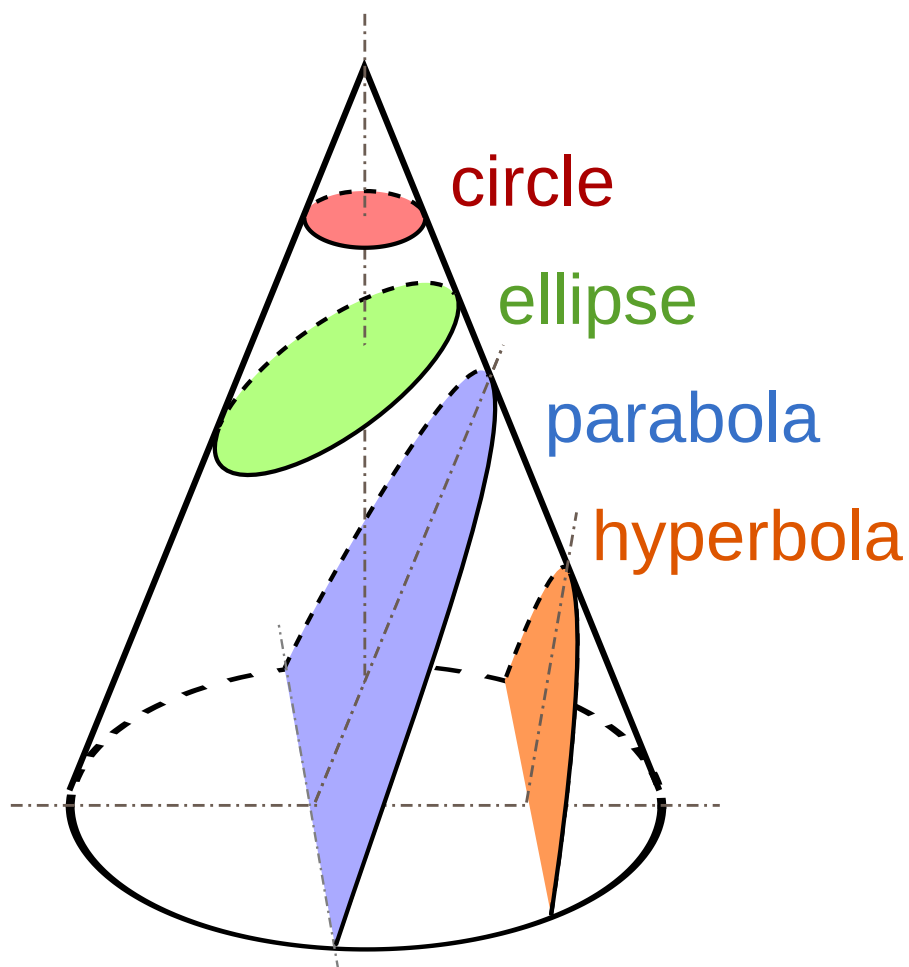
$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_3} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_4} = 0 \end{cases}$$

Coniche

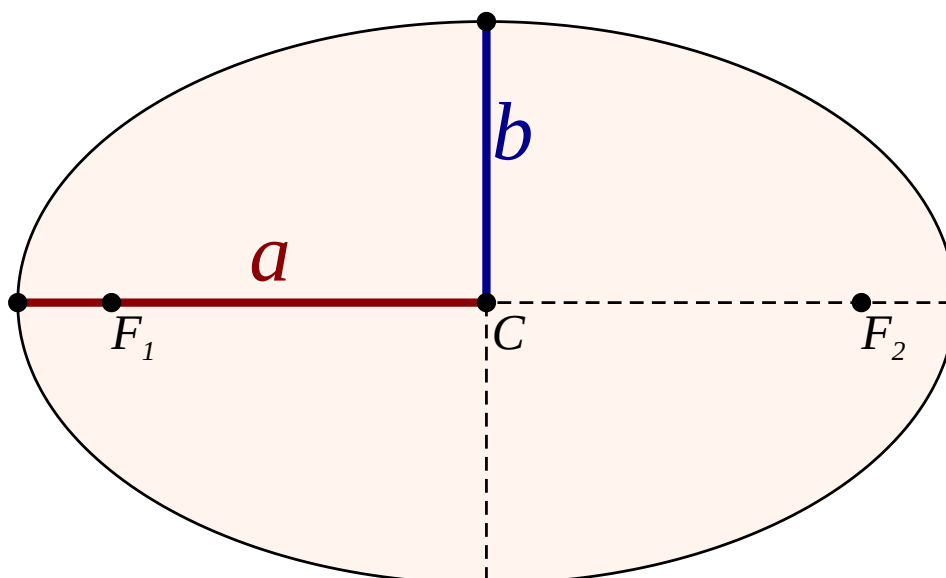
A) Proprietà Metriche e Asintoti

Analogamente la polare di Y_∞ è:

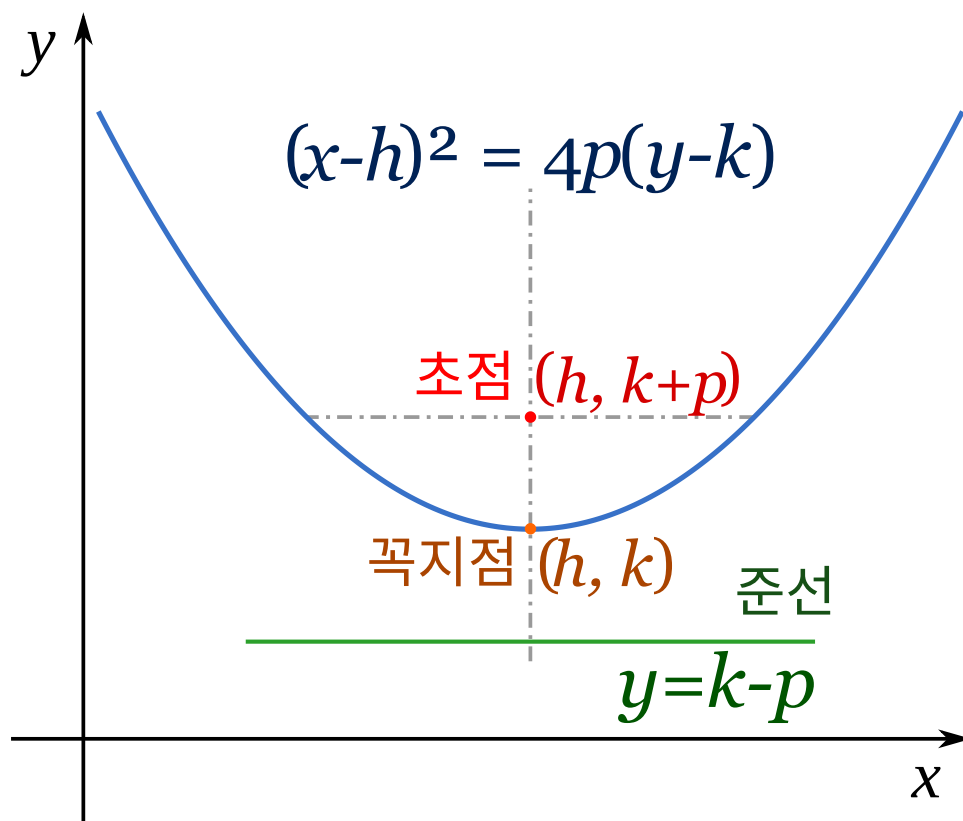
$$a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0$$



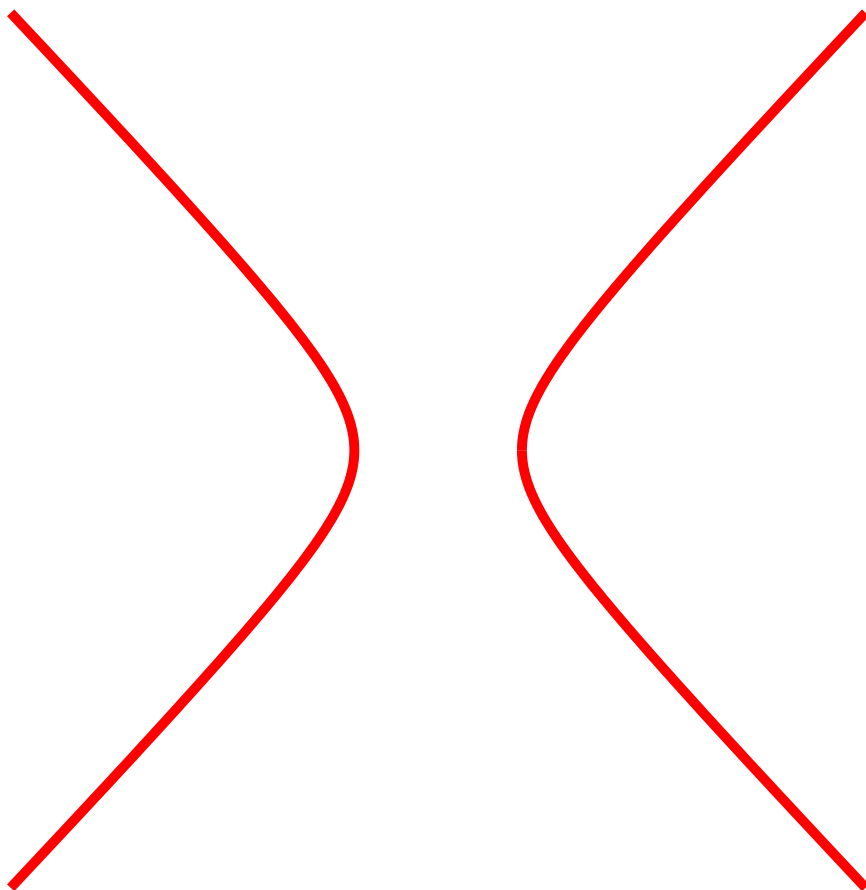
Sezioni coniche



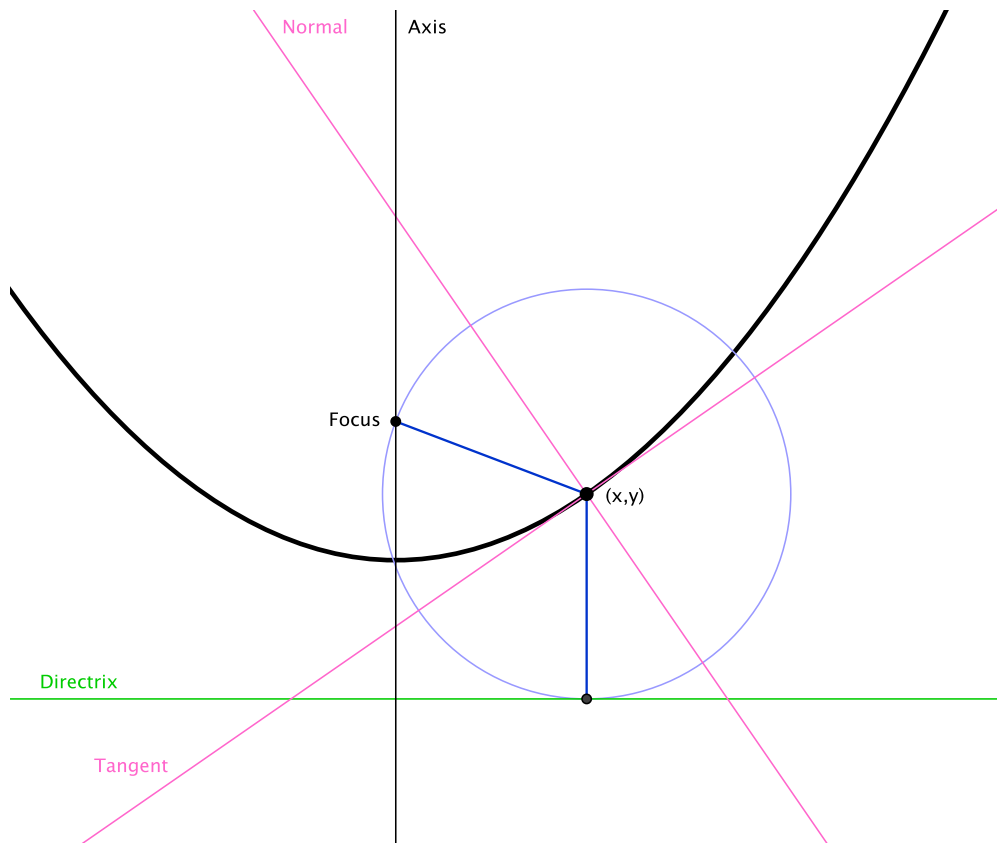
Ellisse con assi principali



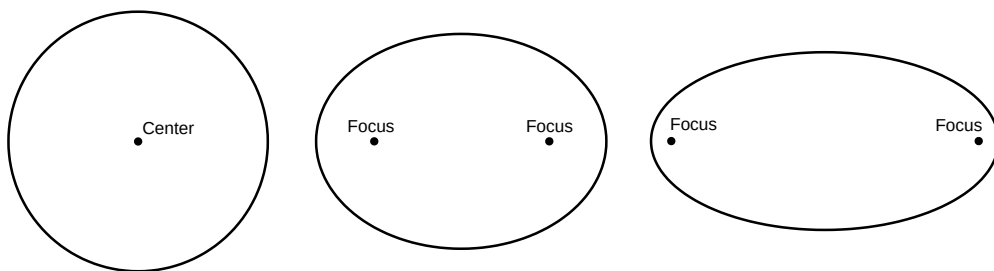
Parabola con asse e fuoco



Iperbole semplice



Parabola con fuoco e direttrice



Fuochi dell'ellisse

Il centro C è il punto di intersezione delle polari:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 & (P_1) \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 & (P_2) \end{cases}$$

Il centro C è proprio se P_1 e P_2 non sono paralleli. Se:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = |A^*| \neq 0$$

il centro è un punto proprio. Ma il centro è un punto proprio se C è un'ellisse o un'iperbole. Quindi in questo caso i diametri sono un fascio proprio di rette di centro C .

Equazione del fascio dei diametri:

$$\lambda(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3) + \mu(a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3) = 0$$

Se C è una parabola $\implies |A^*| = 0 \implies P_1$ parallelo a $P_2 \implies$ il centro è un punto improprio. $\implies$ i diametri formano un fascio improprio di equazione:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + kx_3 = 0 \quad \text{con } k \in \mathbb{C}$$

(fascio improprio dei diametri della parabola).

DEFINIZIONE 9.2.5 (ASINTOTI)

Si dicono asintoti di una conica le rette proprie tangenti alla conica nei suoi punti impropri.

OSSERVAZIONE

Gli asintoti di una conica sono quindi le rette polari nei suoi punti impropri. Gli asintoti sono quindi dei diametri e passano per il centro. Se il centro è proprio (cioè se C è un'ellisse o un'iperbole) gli asintoti sono le rette che congiungono il centro con i punti impropri di C .

Proposizione 9.2.5: La parabola è una conica con centro improprio e priva di asintoti.

Dimostrazione: Sia C una parabola $\implies C$ è tangente alla retta impropria in un punto che chiamiamo P_∞ . Quindi la retta polare di P_∞ è $r_\infty \implies$ il polo della r_∞ è $P_\infty \implies$ il punto P_∞ è il centro della parabola. Osserviamo che C ha solo un punto improprio $P_\infty \implies$ ammette solo una tangente nel suo punto improprio. Ma t è la $r_\infty \implies$ la r_∞ non è un asintoto.

DEFINIZIONE 9.2.6 (CONICHE A CENTRO)

Diremo che l'iperbole e l'ellisse sono coniche a centro, mentre la parabola è detta conica non a centro.

B) Proprietà Metriche di una Conica

DEFINIZIONE 9.3.1 (IPERBOLE EQUILATERA) Un'iperbole si dice equilatera se i suoi asintoti sono ortogonali.

Proposizione 9.3.1: Una conica generale è un'iperbole equilatera se, e soltanto se,

$$a_{11} + a_{22} = 0$$

ESEMPIO 9.3.1 Si stabiliscano i valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che:

$$C : 2kx^2 + 2(k-2)xy - 4y^2 + 2x + 1 = 0$$

sia un'iperbole equilatera.

1.

$$2k = -(-4) \implies k = 2$$

2. Sostituiamo dentro all'equazione e scriviamola in forma omogenea:

$$4x_1^2 + 0x_1x_2 - 4x_2^2 + 2x_1x_3 + x_3^2 = 0$$

La matrice associata è:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché $|A| \neq 0$, $k = 2$ dà luogo ad un'iperbole equilatera.

DEFINIZIONE 9.3.2 (ORTOGONALE AL PUNTO IMPROPRIO)

Diremo che la retta p di parametri direttori $[(l', m')]$ è ortogonale al punto improprio $P : [(l, m, 0)]$ se:

$$ll' + mm' = 0$$

DEFINIZIONE 9.3.3 (ASSE DI UNA CONICA)

Si dice **asse**, di una conica generale, ogni diametro ortogonale al proprio polo.

DEFINIZIONE 9.3.4 (VERTICI) Si dicono **vertici** le intersezioni proprie della conica con i propri assi.

Proposizione 9.3.2: Gli assi di una conica a centro (ellisse o iperbole) sono due e sono ortogonali tra loro, a meno che non si tratti di una circonferenza generalizzata, in tal caso tutti i diametri sono assi.

Dimostrazione: Sia a un asse della conica. Poniamo i suoi parametri direttori di a come p.d.a = $[(l, m)]$. Ma allora D cioè il polo di a ha coordinate affini $[(-m, l, 0)]$, poiché risiede sulla retta di direzione ortogonale all'asse. Quindi possiamo impostare il seguente prodotto fra matrici:

$$(-m \quad l \quad 0) A \begin{pmatrix} l \\ m \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

essendo A una matrice simmetrica se trasponiamo vale anche:

$$(l \quad m \quad 0) A \begin{pmatrix} -m \\ l \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

perciò le coordinate di D_∞ sono il polo di un asse ortogonale a quello precedente. Abbiamo dimostrato che abbiamo due assi ortogonali tra loro, ora dobbiamo dimostrare che sono gli unici assi. Ma se sviluppiamo il prodotto fra matrici troveremo un'equazione di secondo grado, che quindi (a meno che non si tratti dell'equazione di una circonferenza) avrà solamente due soluzioni.

Proposizione 9.3.3: La parabola ha un unico asse e un solo vertice v . Inoltre la tangente alla parabola in v è ortogonale all'asse.

Dimostrazione: Il punto P_∞ di una parabola è $[(-a_{12}, a_{11}, 0)]$. Il p.d.d = $[(-a_{12}, a_{11})]$. La direzione ortogonale è data da $[(a_{11}, a_{12})]$, quindi il punto P_∞ è $[(a_{11}, a_{12}, 0)]$. Da cui segue che l'asse è unico ed è la polare di $(a_{11}, a_{12}, 0)$. Sostituendo nell'equazione del fascio improprio dei diametri abbiamo che l'asse ha equazione:

$$a_{11}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3) + a_{12}(a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3) = 0$$

Per il teorema dell'ordine a interseca la parabola C in due punti, ma uno è P_∞ quindi l'altro punto sarà l'unico vertice della parabola.

Ora dimostriamo la seconda parte del teorema. $v \in a$ che è il polo di t . Per il principio di reciprocità t contiene il polo di a , ovvero $P_\infty \in t$. Ma P_∞ è ortogonale ad $a \implies t \perp a$.

Quadriche

A) Quadriche in A3(C)

DEFINIZIONE 10.1.1 (QUADRICA)

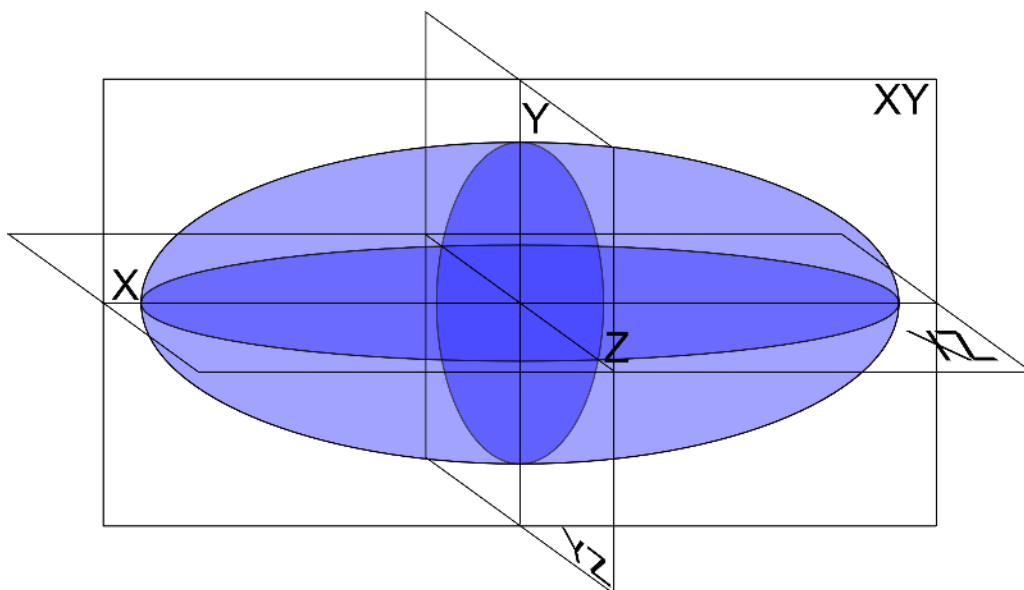
Si dice quadrica una superficie algebrica reale del secondo ordine. Analiticamente si indica come:

$$a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{14}x_1x_4 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + 2a_{24}x_2x_4 + 2a_{34}x_3x_4 + a_{33}x_3^2 + a_{44}x_4^2 = 0$$

con almeno un $a_{ij} \neq 0$. Ponendo $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ si ha che A (matrice simmetrica dei coefficienti) è tale che:

$$Q : {}^t X A X = 0$$

Quindi, essendo dipendente da 10 coefficienti, abbiamo ∞^9 quadriche.



Ellissoide con assi principali

Proposizione 10.1.1: Se una quadrica è riducibile, si riduce in due piani che possono essere reali e coincidenti, reali e distinti o immaginari e coniugati. Inoltre tutte le sue

sezioni sono riducibili.

Dimostrazione: F è di secondo grado (Q è del second'ordine), quindi se si fattorizza in due polinomi di primo grado, essendo F reale, le possibilità sono quelle elencate. Sia $Q = \alpha \cup \beta$ e sia γ un terzo piano abbiamo che:

$$Q \cap \gamma = (\alpha \cup \beta) \cap \gamma = (\alpha \cap \gamma) \cup (\beta \cap \gamma)$$

è unione di due rette, quindi è riducibile.

B) Punti Semplici e Doppi

...perché se fosse, per assurdo $r = s$, allora in P avrei due piani tangenti distinti α e β , assurdo! (contro l'unicità del piano tangente). Sia $\{V\} = r \cap s$. Sicuramente V è un punto doppio, perché se fosse semplice per V avremmo due piani tangenti distinti (nuovamente contro l'unicità del piano tangente). Su Q non possono esserci altri punti doppi distinti da V (perché per ipotesi Q è irriducibile). Quindi Q ammette esattamente un punto doppio, cioè Q è un cono o un cilindro.

OSSERVAZIONE Se Q è generale, sicuramente i suoi punti semplici non sono parabolici.

DEFINIZIONE 10.5.2 (PUNTO PARABOLICO, IPERBOLICO ED ELLITTICO)

Sia Q una quadrica irriducibile, $P \in Q$ un punto semplice reale, α il piano tangente in P a Q e $C = Q \cap \alpha$ riducibile. Abbiamo che un punto P è:

1. **parabolico**, se, e soltanto se, C si riduce in due rette coincidenti
2. **iperbolico**, se, e soltanto se, C si riduce in due rette reali e distinte
3. **ellittico**, se, e soltanto se, C si riduce in due rette immaginarie e coniugate

Proposizione 10.5.2: Se una quadrica irriducibile Q ha un punto semplice reale parabolico, iperbolico o ellittico, allora tutti i suoi punti semplici reali sono dello stesso tipo.

C) Classificazione delle Quadriche

DEFINIZIONE 10.5.3 La quadrica Q si dice:

1. **parabolica** se i suoi punti semplici reali sono parabolici

2. **iperbolica** se i suoi punti semplici sono iperbolici

3. **ellittica** se i suoi punti semplici reali sono ellittici

Proposizione 10.5.3: I punti semplici reali di un ellissoide sono necessariamente ellittici.

Dimostrazione: Sia Q un ellissoide, P un punto semplice reale e supponiamo, per assurdo, che P sia iperbolico. Chiamiamo α il piano tangente in P e

$$C = Q \cap \alpha = r \cup s$$

con r, s reali e distinte. Sappiamo che $r \subseteq Q$ e:

$$\{P_\infty\} = r \cap \alpha_\infty \subseteq Q \cap \alpha_\infty = C_\infty$$

sarebbe un punto reale sulla C_∞ di un ellissoide, assurdo! Quindi P è ellittico.

Ricapitolando: abbiamo che, se Q è generale, allora può essere:

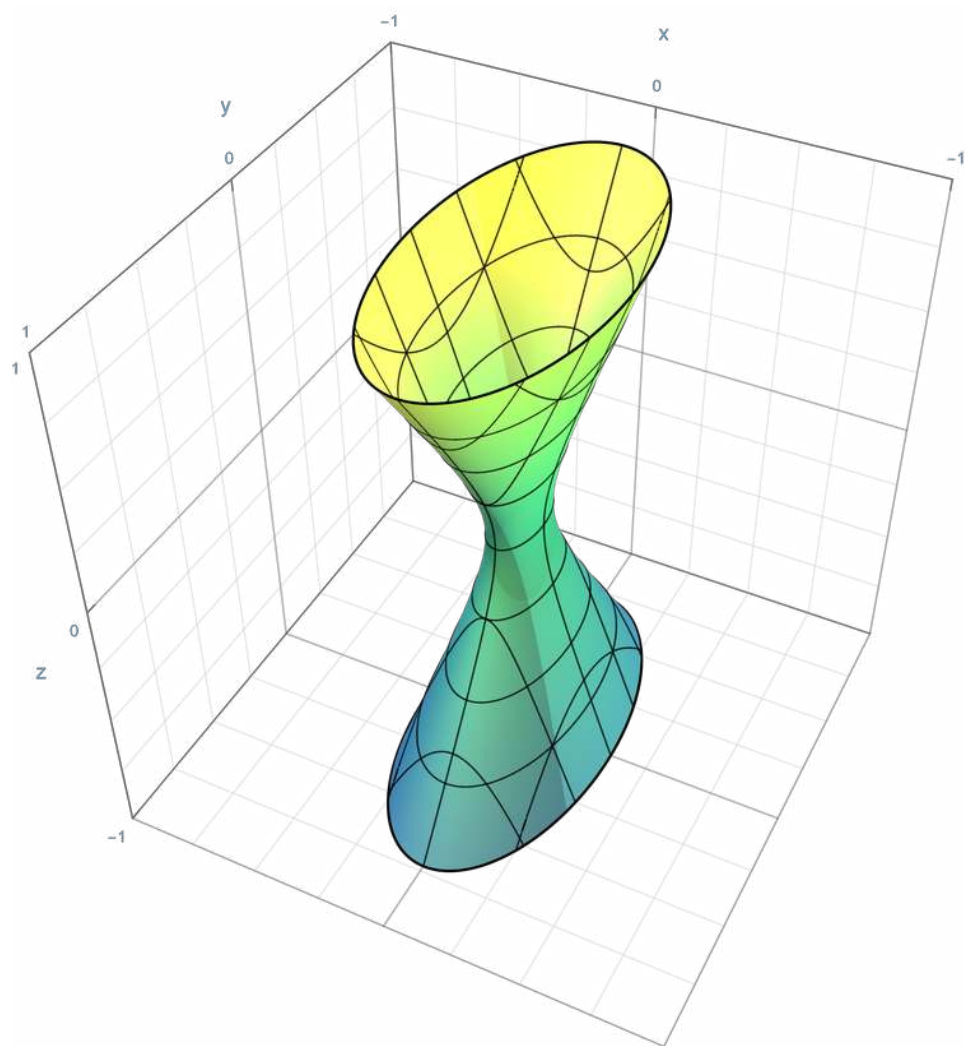
1. Ellissoide (ellittico)

2. Iperboloide:

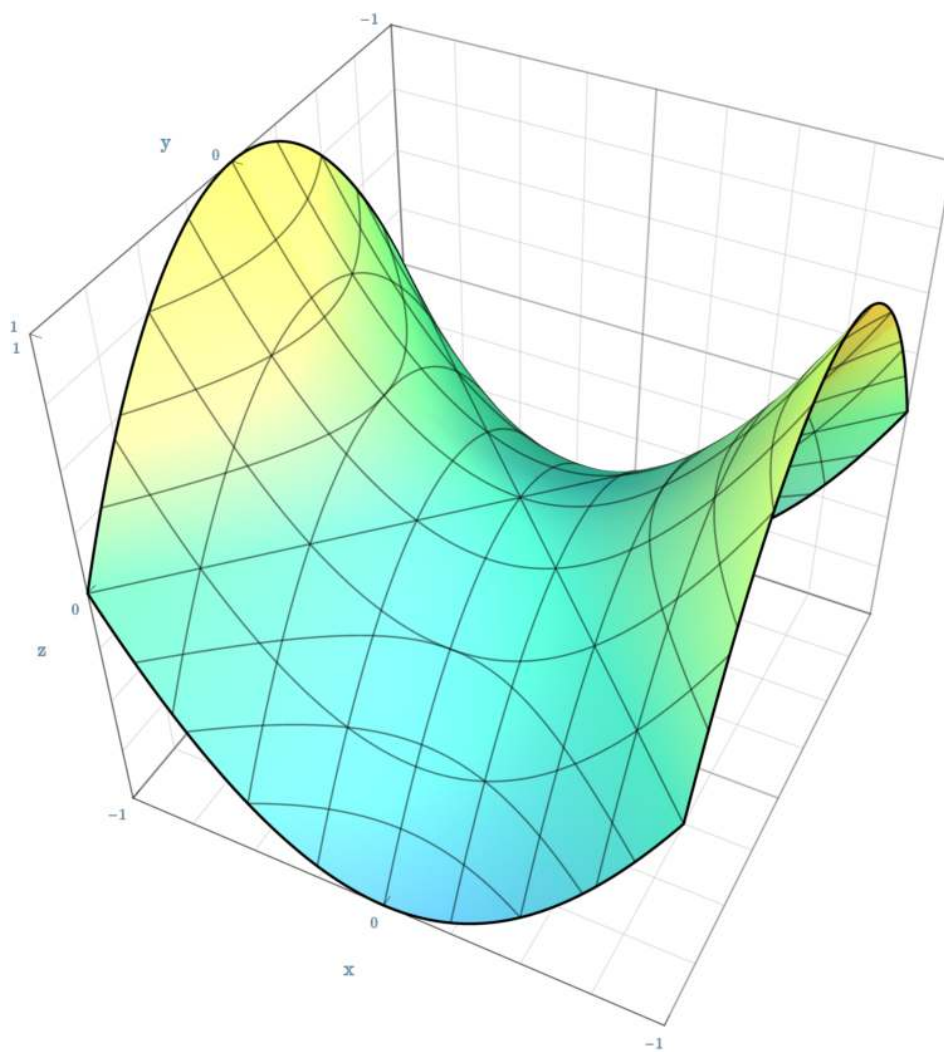
- ellittico
- iperbolico

3. Paraboloide:

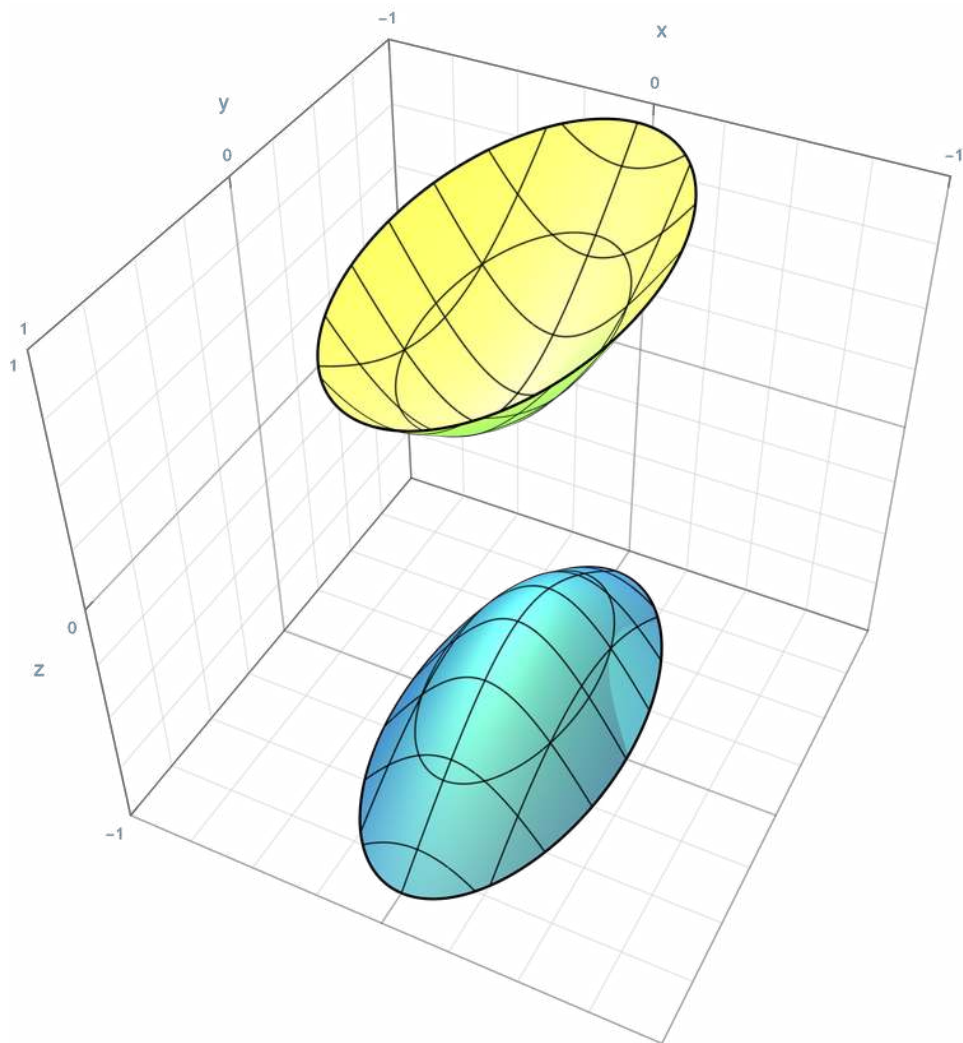
- ellittico
- iperbolico



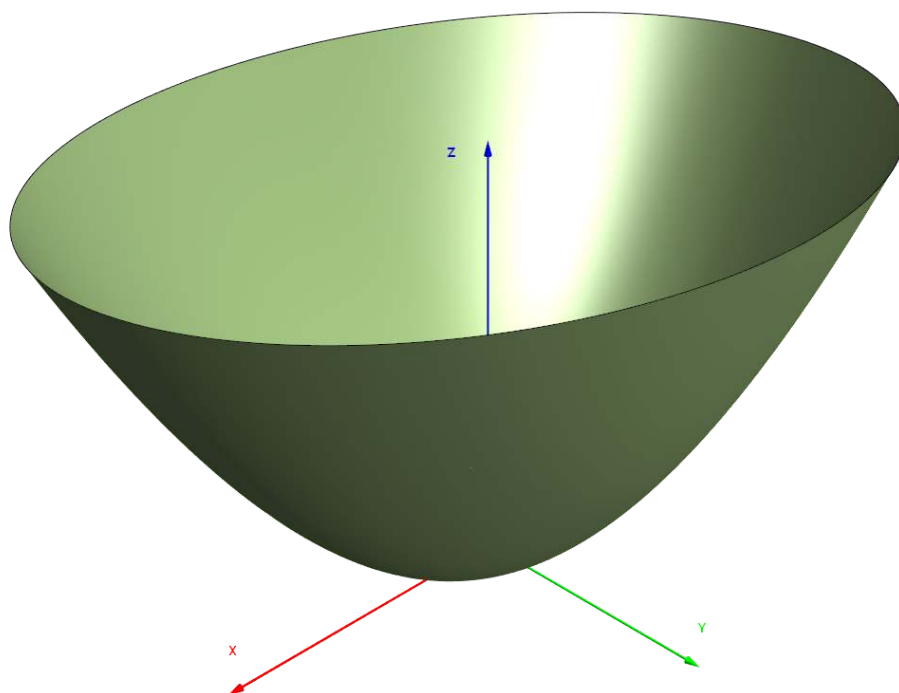
Iperboloide a una falda



Paraboloide iperbolico



Iperboloide a due falde



Paraboloide ellittico

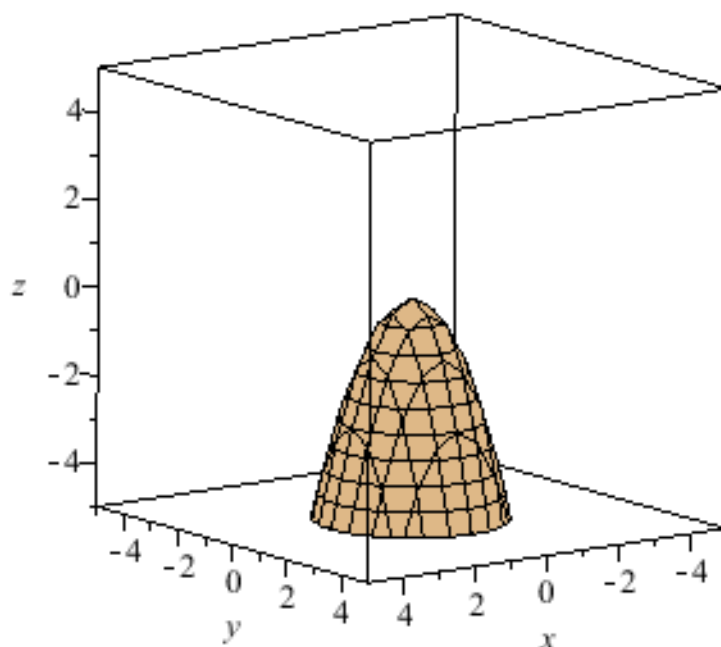
Consiglio molto vivamente di utilizzare Geogebra 3D (o anche semplicemente cercare su Google) i grafici delle quadriche sopra elencate in modo da ottenerne un riscontro visivo che è particolarmente utile durante lo svolgimento di esercizi per verificare i propri risultati.

D) Sezioni Piane di una Quadrica Irreducibile

Sezioni irriducibili di un iperboloide: Dato che C_∞ è irriducibile e dotata di punti reali, i due punti dati da $r_\infty \cap C_\infty$ possono essere reali e distinti, reali e coincidenti (se r_∞ è tangente a C_∞) o immaginari e coniugati. Le sezioni irriducibili di un iperboloide sono coniche di tutti i tipi.

Sezioni irriducibili di un ellissoide: Dato che C_∞ è priva di punti reali, i due punti dati da $r_\infty \cap C_\infty$ saranno a loro volta immaginari e coniugati. Quindi le sezioni irriducibili di un'ellissoide sono tutte ellissi, prive o dotate di parte reale.

Sezioni irriducibili di un paraboloide: Dato che C_∞ è riducibile in due rette reali e distinte o in rette immaginarie e coniugate, i due punti dati da $r_\infty \cap C_\infty$ sono reali e coincidenti, se r_∞ passa per il punto doppio di C_∞ , diversamente sono punti distinti. In questo caso, se il paraboloide è iperbolico i punti sono reali, se il paraboloide è ellittico sono punti immaginari e coniugati. Pertanto, le sezioni irriducibili di un paraboloide iperbolico sono parabole e iperboli, quelle di un paraboloide ellittico sono parabole e ellissi.



$$1.00x^2+1.00y^2+0.00z^2+1.00z+0.00=0, n=1$$

Superfici quadriche

Studio analitico: Ci occupiamo ora di trovare un metodo per riconoscere la conica generata dall'intersezione di una quadrica con un piano.

Proposizione 10.6.1: Se Q è una quadrica irriducibile, la cui equazione è priva di una delle variabili x_1, x_2 o x_3 , allora Q' è un cilindro, con vertice in X_∞ se manca x_1 , in Y_∞ se manca x_2 o in Z_∞ se manca x_3 .

OSSERVAZIONE

In questo modo

$$C = Q \cap \pi = Q' \cap \pi,$$

ove Q' è un cilindro, perciò ci basta riconoscere il tipo di cilindro e potremo direttamente riconoscere la conica.